

**SISTEM PERTANIAN CERDAS TANAMAN CABE RAWIT
MENGUNAKAN METODE FUZZY TAHANI BERBASIS
IOT**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih derajat Strata Satu



Disusun Oleh:

MUKHAMAD SA'ID AQIL

2021150081

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN
JAWA TENGAH DI WONOSOBO**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LAPORAN TUGAS AKHIR

SISTEM PERTANIAN CERDAS TANAMAN CABE RAWIT MENGUNAKAN METODE FUZZY TAHANI BERBASIS IOT

Disusun Oleh:

MUKHAMAD SA'ID AQIL

2021150081

Telah disetujui untuk dapat diujikan pada Ujian Pendadaran Tugas Akhir

Wonosobo, «tanggal acc»

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Muslim Hidayat, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0606078605

Iman Ahmad Ihsannuddin, S.Pd.Kom, M.Pd.
NIDN. 0627079402

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN TUGAS AKHIR

SISTEM PERTANIAN CERDAS TANAMAN CABE RAWIT MENGUNAKAN METODE FUZZY TAHANI BERBASIS IOT

Disusun Oleh:

MUKHAMAD SA'ID AQIL

2021150081

Telah disetujui dan disahkan
di Wonosobo, pada tanggal «tanggal ujian»

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Muslim Hidayat, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0606078605

Iman Ahmad Ihsannuddin, S.Pd.Kom, M.Pd.
NIDN. 0627079402

Ketua Program Studi

Dekan

Hidayatus Sibyan, M.Kom.
NIDN. 0630118903

Dr. Nasyiin Faqih, ST, MT, IPM
NIDN. 0629077202

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

LAPORAN TUGAS AKHIR

SISTEM PERTANIAN CERDAS TANAMAN CABE RAWIT MENGUNAKAN METODE FUZZY TAHANI BERBASIS IOT

Disusun Oleh:

MUKHAMAD SA'ID AQIL

2021150081

Telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji
dalam Sidang Ujian Pendadaran Tugas Akhir

Wonosobo, «tanggal ujian»

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Choose an item.

NIDN. 000000000

Choose an item.

NIDN. 000000000

Choose an item.

NIDN. 000000000

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

HASIL TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Click or tap here to enter text.

NIM : Click or tap here to enter text.

Menyatakan bahwa seluruh komponen dan isi dalam Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul *Click or tap here to enter text.* adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ada beberapa bagian dari karya ini adalah bukan hasil karya saya sendiri, maka saya siap menanggung resiko dan konsekuensi apapun.

Demikian pemyataan ini saya buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, «tanggal»

materai 10.000

«NAMA MAHASISWA»

NIM. Click or tap here to enter text.

HALAMAN MOTTO

(Bila ada) Motto harus dituliskan dengan singkat, resmi, sederhana, tidak terlalu banyak, serta dapat diambil dari kata mutiara, ungkapan tokoh, atau kutipan Al-Qur'an/ Hadits. Motto yang terlalu panjang justru cenderung tidak diperhatikan.

KATA PENGANTAR

Bagian ini berisi pernyataan resmi dari penulis yang ditulis dengan menggunakan kaidah Bahasa Indonesia yang baku. Misal rasa syukur atas selesainya penyusunan Tugas Akhir, ucapan terima kasih kepada tim dosen pembimbing, tim dosen penguji, dan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian Tugas Akhir termasuk orang tua. Kata pengantar juga dapat diisi dengan harapan-harapan penulis terhadap laporan Tugas Akhir yang telah disusun. Kata Pengantar diakhiri dengan mencantumkan kota dan tanggal penulisan diikuti di bawahnya dengan kata “Penulis” tanpa perlu menyebutkan nama dan tanda tangan.

Wonosobo, «tanggal»

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian.....	5
1.5.1. Bagi Pengguna	5
1.5.2. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	5
1.5.3. Bagi Peneliti	5
1.6. Sistematika Penulisan Laporan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1. Kajian Teori	8
2.1.1. Pertanian Cerdas (Smart Farming)	8
2.1.2. Internet Of Things (IoT)	9
2.1.3. Protokol Komunikasi MQTT.....	12
2.1.4. ESP32.....	13
2.1.5. Cabe rawit.....	15
2.1.6. Teknologi Sensor	16
2.1.7. Logika Fuzzy dan Metode Fuzzy Tahani.....	19

2.2. Kajian Pustaka	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1. Kerangka Pikir	34
3.2. Alur Penelitian.....	35
3.3. Jenis Penelitian	36
3.4. Metode Pengumpulan Data	36
3.5. Metode Pengembangan Sistem	37
3.5.1. Tahapan Komunikasi	37
3.5.2. Tahapan Pengumpulan Kebutuhan	38
3.5.3. Tahapan Membangun Sistem.....	38
3.5.4. Tahapan Pengkodean Sistem.....	38
3.5.5. Tahapan Pengujian Sistem	39
3.6. Metode Analisis Data	39
3.6.1. Implementasi Logika Fuzzy Tahani.....	39
3.7. Metode Evaluasi	43
3.7.1. Pengujian Akurasi Sensor pH Tanah.....	43
3.7.2. Pengujian Akurasi Sensor Kelembapan Tanah	43
3.7.3. Pengujian Akurasi Sensor Suhu Udara	43
3.7.4. Pengujian Fuzzy Tahani.....	43
3.7.5. Black Box Testing – User Acceptance Test	44
3.8. Jadwal Penelitian	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Tahap Komunikasi	46
4.2. Tahap Pengumpulan Kebutuhan	46
4.2.1. Ruang Lingkup	46
4.2.2. Analisis Sistem Berjalan	47
4.2.3. Analisis Sistem Usulan	48
4.2.4. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras.....	49
4.2.5. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak.....	50
4.3. Tahap Membangun Sistem	50
4.3.1. Desain Perangkat IOT.....	50
4.3.2. Tahap Pengkodean Sistem	56

4.3.3. Tahap Pembuatan Database	56
4.3.4. Implementasi Fuzzy Logic metode Tahani	56
4.4. Tahap Pengujian Sistem	56
4.4.1. Pengujian Sensor Suhu	57
4.4.2. Pengujian Sensor Turbidity	57
4.4.3. Pengujian Sensor pH.....	57
4.4.4. Pengujian Fuzzy Logic Metode Tahani	57
BAB V PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan	59
5.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Matriks Kajian Pustaka.....	30
Tabel 4. 1 Kebutuhan Perangkat Keras	49
Tabel 4. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Modul ESP32	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 2 Skema ESP32 Pin Out.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 3 Sensor Suhu (DHT22).....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 4 Sensor Kelembaban Tanah (Soil Moisture)....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 5 Sensor PH Tanah	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 6 Representasi Linear Naik	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 7 Representasi Turun.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 8 Representasi Kurva Segitiga	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 9 Representasi Kurva Trapesium.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 10 Representasi Kurva-S pertumbuhan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 11 Representasi Kurva-S Penyusutan..	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 12 Representasi Kurva-S.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 13 Kurva Beta.....	Error! Bookmark not defined.
 Gambar 4. 1 Media Tanam Cabai Rawit	 47
Gambar 4. 2 Analisis Sistem Berjalan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 3 Analisis Sistem Usulan.....	48

ABSTRAK

Abstrak berisi ikhtisar laporan yang meliputi latar belakang masalah, gambaran singkat penelitian, metodologi yang digunakan, serta temuan-temuan yang dihasilkan. Abstrak ditulis tidak lebih dari 250 kata. Pada bagian akhir abstrak, dituliskan kata kunci yang digunakan dengan jumlah 3-5 kata.

Kata Kunci : satu, dua, tiga, empat, lima.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Cabai rawit (*Capsicum frutescens* L.) merupakan komoditas hortikultura yang memiliki posisi strategis dalam perekonomian, baik pada skala lokal maupun nasional, karena selain bernilai ekonomi tinggi, komoditas ini juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat (Torik, Widjayanti, & Fauzi, 2023). Tingginya permintaan terutama dari rumah tangga dan industri kuliner menjadikan cabai rawit sebagai sumber pendapatan utama bagi banyak petani, sehingga keberadaannya memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan ekonomi mereka. Meskipun demikian, rantai pasok cabai rawit sering menghadapi kendala seperti biaya distribusi yang tinggi, infrastruktur logistik yang belum merata, serta pasokan yang dapat mempengaruhi harga di tingkat pasar (Ardilla, Astrada, & Jennifer, 2024). Namun, meskipun tantangan tersebut cukup signifikan, potensi ekonomi cabai rawit tetap besar karena margin keuntungan dalam rantai pasok relatif tinggi jika dikelola secara efisien. Selain itu, analisis risiko menunjukkan bahwa ketidakstabilan produksi dan fluktuasi harga dapat menimbulkan dampak ekonomi yang cukup besar bagi petani, terutama bagi mereka yang bergantung pada komoditas ini sebagai sumber pendapatan utama (Alvalen & Wadu, 2025). Oleh sebab itu, penerapan sistem pertanian cerdas berbasis Internet of Things (IoT) menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan produktivitas, menekan biaya operasional, memperbaiki efisiensi distribusi, serta mendukung keberlanjutan usaha tani cabai rawit dalam jangka panjang.

Sebagai salah satu kawasan penghasil hortikultura unggulan di Jawa Tengah, Kabupaten Magelang memiliki peran strategis dalam penyediaan cabai rawit merah. Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2023), wilayah ini mengelola lahan seluas 3.828,9 hektar dengan total produksi mencapai 511.556,9 kuintal, yang menunjukkan tingginya kontribusi daerah tersebut terhadap sektor pertanian hortikultura. Meskipun memiliki nilai ekonomi yang besar, budidaya cabai rawit di

Kabupaten Magelang masih menghadapi berbagai tantangan agronomis, seperti ketidakstabilan pH tanah, ketidakstabilan suhu udara, serta kelembapan tanah yang berlebih terutama pada sistem greenhouse yang dapat menghambat penyerapan nutrisi tanaman (Talli, Irawan, & Ariwibisono, 2023). Selain itu, kondisi iklim yang cenderung lembap juga meningkatkan risiko serangan jamur dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (Jaya, 2023). Oleh karena itu, pengawasan parameter lingkungan menjadi faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan dan hasil panen yang optimal. Sejalan dengan hal tersebut, Budiani, Irawan, dan Rudhistiar (2024) menegaskan bahwa keberhasilan produksi cabai rawit sangat dipengaruhi oleh kesesuaian kondisi lingkungan, di mana tanaman memerlukan kelembapan tanah berkisar 50%–70%, pH ideal antara 6–7, serta suhu lingkungan pada rentang 24–28°C guna mencegah stres tanaman dan gangguan pertumbuhan.

Permasalahan agronomis pada budidaya cabai rawit berdampak langsung pada terganggunya proses fisiologis tanaman yang memicu hambatan pertumbuhan, peningkatan risiko serangan penyakit, dan tingginya kerontokan bunga. (Taufikkurrahman, Jaya, dan Anugrahwati 2025) menegaskan bahwa kerontokan bunga yang sering terjadi pada kondisi di luar musim merupakan faktor utama penyebab penurunan produktivitas cabai rawit, sedangkan (Waruwu 2025) menunjukkan bahwa variabilitas iklim yang semakin tidak menentu memperbesar potensi kerugian ekonomi bagi petani. Akibatnya, stabilitas produksi menjadi sulit dicapai, dan kualitas panen mengalami penurunan signifikan. Dalam konteks tersebut, penerapan Sistem Pertanian Cerdas berbasis Internet of Things (IoT) dengan integrasi metode Fuzzy Tahani menjadi solusi strategis, karena memungkinkan pemantauan real-time terhadap pH tanah, kelembapan tanah, dan suhu udara kemudian diolah melalui pendekatan logika fuzzy untuk menghasilkan keputusan budidaya yang lebih presisi. Pengelolaan lingkungan green house menggunakan sistem ini memungkinkan kondisi tumbuh yang lebih stabil dan terkontrol akibatnya, risiko cekaman lingkungan, kerontokan bunga, dan penurunan hasil panen dapat diminimalkan, sehingga produktivitas budidaya cabai rawit meningkat secara lebih berkelanjutan.

Penerapan teknologi pertanian presisi berbasis Internet of Things (IoT) memberikan pendekatan yang lebih efektif dalam mengatasi kendala budidaya cabai rawit, terutama terkait ketidakstabilan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pH tanah, suhu udara, dan kelembapan tanah. Sistem pertanian cerdas yang terintegrasi dengan sensor pH tanah, sensor DHT22, dan sensor Soil Moisture memungkinkan proses pemantauan kondisi tanaman secara real-time. Untuk meningkatkan efisiensi komunikasi data antar perangkat, protokol MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) digunakan sebagai media pengiriman data sensor karena memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, efisiensi bandwidth, dan kestabilan pengiriman pada jaringan berdaya rendah. Temuan Mualfah, Sandi, dan Fuad (2023) menunjukkan bahwa sistem monitoring berbasis IoT mampu meningkatkan ketepatan pengukuran pH dan kelembapan tanah, sehingga pengambilan keputusan budidaya dapat dilakukan secara lebih adaptif. Selain itu, penelitian Wijayanti, Santa, dan Kumajas (2025) menegaskan bahwa integrasi IoT dengan metode logika fuzzy efektif dalam mengontrol kelembapan dan pH tanah pada tanaman cabai rawit, karena logika fuzzy mampu mengolah data sensor yang bersifat tidak pasti menjadi keputusan yang lebih realistis dalam konteks agronomis. Berdasarkan temuan tersebut, integrasi IoT dengan metode Fuzzy Tahani yang didukung mekanisme pengiriman data melalui MQTT dalam sistem pertanian cerdas cabai rawit mampu meningkatkan akurasi rekomendasi irigasi dan penyesuaian pH secara otomatis sesuai kondisi aktual. Akibatnya, kontrol lingkungan menjadi lebih presisi, risiko stres tanaman dapat ditekan, dan produktivitas budidaya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Penelitian terkait sistem pertanian berbasis Internet of Things (IoT) yang sebelumnya, umumnya masih memiliki keterbatasan dalam cakupan fungsi dan kompleksitas pengambilan keputusannya. Sistem yang dikembangkan oleh Mualfah, Sandi, dan Fuad (2023) misalnya, hanya berfokus pada monitoring pH dan kelembapan tanah sehingga belum mencakup mekanisme kontrol otomatis yang diperlukan untuk menjaga kestabilan kondisi tanaman secara berkelanjutan. Penelitian lain oleh Wijayanti, Santa, dan Kumajas (2025) telah menerapkan metode Fuzzy Mamdani dalam pengendalian kelembapan dan pH tanah pada

tanaman cabai rawit, namun pengambilan keputusannya masih terbatas pada respon langsung terhadap nilai sensor sehingga belum memanfaatkan hubungan antar variabel lingkungan dan data historis yang lebih kompleks. Sementara itu, penelitian Alam dan Nasuha (2020) bergerak pada konteks hidroponik, di mana sistem kontrol terfokus pada kualitas pH air dan tidak menangani dinamika lingkungan tanah maupun iklim mikro greenhouse. Akibatnya, ketiga penelitian tersebut belum mampu menghadirkan sistem pertanian cerdas yang mampu melakukan kontrol lingkungan secara lebih adaptif dan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem pertanian cerdas tanaman cabai rawit berbasis IoT yang memanfaatkan metode Fuzzy Tahani untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih fleksibel dan berbasis relasi data, sehingga mampu mengoptimalkan kondisi tumbuh tanaman secara otomatis di dalam greenhouse.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana merancang sistem pertanian cerdas berbasis Internet of Things yang mampu memantau dan mengendalikan kondisi tanaman cabai rawit secara real-time sesuai dengan kebutuhan lingkungan idealnya.
- b. Bagaimana menerapkan metode Fuzzy Tahani dan protokol MQTT untuk mengolah serta mengirim data sensor sehingga sistem dapat menghasilkan keputusan pengendalian lingkungan secara otomatis, cepat, dan stabil.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Objek penelitian difokuskan pada tanaman cabai rawit (*Capsicum frutescens* L.) di Kabupaten Magelang dalam lingkungan budidaya terbatas.
- b. Sistem hanya menggunakan tiga jenis sensor, yaitu DHT22 (suhu & kelembapan udara), Soil Moisture Sensor (kelembapan tanah), dan Sensor PH Tanah.

- c. Menyampaikan informasi kepada pembudidaya melalui mekanisme pemantauan parameter sensor, di mana data hasil pembacaan dikirimkan menggunakan protokol komunikasi MQTT dan ditampilkan secara real-time pada web server sebagai media informasi.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Membangun sistem IoT untuk memantau dan mengendalikan pH tanah, suhu, dan kelembapan tanah cabai rawit secara real-time sesuai kondisi ideal.
- b. Menerapkan metode Fuzzy Tahani dan MQTT untuk mengolah dan mengirim data sensor agar sistem dapat menghasilkan keputusan otomatis secara cepat dan stabil.

1.5. Manfaat Penelitian

Bagian ini memuat uraian mengenai manfaat dari penelitian yang akan dilakukan baik manfaat bagi pengguna, IPTEK, dan peneliti.

1.5.1. Bagi Pengguna

- a. Memudahkan pemantauan kondisi tanaman dari jarak jauh melalui sistem MQTT.
- b. Mengurangi resiko kerusakan tanaman akibat kondisi lingkungan yang tidak stabil.
- c. Menghemat penggunaan air dan energi melalui kontrol otomatis yang lebih presisi.

1.5.2. Bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

- a. Menambah referensi dalam pengembangan sistem IoT berbasis MQTT untuk pertanian cerdas.
- b. Memberikan contoh implementasi metode Fuzzy Tahani pada pengendalian lingkungan.

1.5.3. Bagi Peneliti

- a. Meningkatkan pemahaman tentang integrasi MQTT, IoT, dan Fuzzy Tahani dalam satu sistem.

- b. Dapat menjadi dasar penelitian lanjutan di bidang pertanian presisi dan smart farming.

1.6. Sistematika Penulisan Laporan

Sub bab ini menjelaskan mengenai struktur penulisan laporan Tugas Akhir yang akan dikerjakan.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan dalam budidaya cabai rawit, khususnya terkait ketidakstabilan pH tanah, suhu, dan kelembapan. Selain itu dibahas rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat yang dihasilkan, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat teori dasar mengenai Internet of Things (IoT), sensor pH, DHT22, Soil Moisture, komunikasi MQTT, serta konsep logika fuzzy khususnya metode Fuzzy Tahani. Selain itu, bab ini mencakup kajian pustaka yang meninjau penelitian terdahulu mengenai sistem monitoring dan kontrol pertanian berbasis IoT serta peningkatan yang diusulkan pada penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah penelitian, mulai dari pengumpulan kebutuhan sistem, perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, perancangan alur komunikasi MQTT, hingga proses perancangan dan implementasi metode Fuzzy Tahani pada sistem. Proses modeling dan deployment sistem Internet of Things (IoT) juga dipaparkan secara sistematis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil implementasi sistem pertanian cerdas, termasuk hasil pembacaan sensor secara real-time, pengiriman data melalui protokol MQTT menuju web server, serta pengujian fungsi logika Fuzzy Tahani dalam memberikan rekomendasi penyiraman atau penyesuaian

pH. Selain itu, disertakan analisis kinerja sistem dan respon otomatis berdasarkan kondisi lingkungan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penelitian yang merangkum keberhasilan sistem dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan berbasis IoT - MQTT - Fuzzy Tahani. Bab ini juga memberikan saran untuk pengembangan selanjutnya, seperti integrasi data historis atau penerapan machine learning untuk prediksi kondisi tanaman.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Pertanian Cerdas (Smart Farming)

Berdasarkan penelitian (Rizal dkk., 2024), pertanian cerdas atau smart farming merupakan pendekatan pengelolaan pertanian yang memanfaatkan integrasi teknologi digital untuk mendukung peningkatan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan usaha tani. Pendekatan ini menekankan penggunaan data lingkungan yang diperoleh secara *real-time* sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga proses pengelolaan lahan dan tanaman dapat dilakukan secara lebih akurat, terukur, dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Peran teknologi digital dalam sektor pertanian terus meningkat seiring dengan penerapan Internet of Things (IoT) yang menghubungkan sensor, mikrokontroler, dan jaringan internet dalam satu sistem terintegrasi. Melalui teknologi ini, parameter lingkungan seperti suhu udara, kelembapan, dan kondisi tanah dapat diukur secara real-time menggunakan sensor, kemudian diolah dan dikirimkan melalui jaringan internet untuk dipantau dari jarak jauh. Pemanfaatan Internet of Things (IoT) memungkinkan petani melakukan pengendalian kondisi lingkungan secara lebih akurat, meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan, serta mendukung penerapan pertanian yang berkelanjutan (Sari dkk., 2024).

Penerapan smart farming sangat sesuai pada budidaya cabai rawit karena tanaman ini memerlukan kondisi lingkungan yang terjaga, terutama suhu, kelembapan, dan keadaan tanah. Pengelolaan lingkungan yang kurang tepat dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan menurunkan hasil panen. Melalui sistem pertanian cerdas berbasis Internet of Things (IoT), pemantauan kondisi lingkungan tanaman cabai dapat dilakukan secara real-time dan terintegrasi, sehingga pengambilan keputusan budidaya dapat

dilakukan secara lebih akurat dan terkontrol. Pemanfaatan smart farming berbasis IoT mampu membantu meningkatkan produktivitas cabai rawit serta menekan risiko kegagalan panen akibat ketidaksesuaian kondisi lingkungan tumbuh (Fajriyati, Sugeng, & Rizqulloh, 2025).

2.1.2. Internet Of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan konsep yang menghubungkan objek fisik dengan sistem digital sehingga perangkat dapat saling berkomunikasi secara nirkabel dan berfungsi secara cerdas (Baharuddin dkk., 2024). Integrasi ini memungkinkan proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan tanpa batasan jarak, sehingga pemantauan parameter fisik dapat berlangsung secara berkelanjutan dan lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Pemanfaatan IoT mendukung proses monitoring dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih cepat, akurat, dan terstruktur dalam berbagai bidang aplikasi, termasuk pertanian dan industri (Sudradjat dkk., 2025).

Internet of Things (IoT) merupakan jaringan objek fisik yang dilengkapi kemampuan identifikasi, komunikasi, dan pertukaran data melalui koneksi internet sehingga perangkat dapat bekerja secara otomatis tanpa keterlibatan manusia secara langsung (Rusnawati & Hariyati, 2022). Teknologi IoT telah banyak diterapkan pada berbagai bidang, seperti smart home, smart city, dan smart farming. Pada sektor pertanian, Internet of Things (IoT) berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan dengan menyediakan data lingkungan secara real-time yang digunakan untuk mengatur penyiraman, memantau kondisi tanah, serta mendukung perawatan tanaman secara lebih presisi dan terukur.

Perkembangan Internet of Things (IoT) dipicu oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi nirkabel, dan sistem tertanam yang memungkinkan objek fisik terhubung ke internet. Implementasi awal Internet of Things (IoT) memanfaatkan teknologi identifikasi objek seperti Radio Frequency Identification atau RFID, lalu berkembang melalui integrasi sensor, mikrokontroler, dan jaringan internet untuk melakukan

pengumpulan data secara otomatis. Seiring waktu, Internet of Things (IoT) berkembang menjadi paradigma teknologi yang diterapkan luas pada berbagai sektor, seperti industri, transportasi, kesehatan, dan pertanian, karena mampu meningkatkan efisiensi operasional, ketepatan pengolahan data, serta mendukung otomatisasi sistem secara menyeluruh (Setya Hadi, 2025).

Internet of Things (IoT) tersusun dari beberapa komponen utama yang saling terhubung untuk menjalankan proses akuisisi data, komunikasi antar perangkat, pengolahan informasi, serta pengambilan keputusan secara otomatis dan terintegrasi. Setiap komponen memiliki peran spesifik yang memastikan sistem Internet of Things (IoT) dapat bekerja secara efektif, akurat, dan berkelanjutan. Komponen-komponen tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Konektivitas

Konektivitas berfungsi sebagai sarana komunikasi yang memungkinkan perangkat Internet of Things (IoT) saling terhubung dan bertukar data secara andal, baik melalui jaringan internet maupun jaringan lokal, sehingga proses pemantauan dan pengendalian dapat berjalan tanpa hambatan.

b. Standar

Standar dalam sistem Internet of Things (IoT) meliputi ketentuan teknis, protokol komunikasi, serta regulasi yang diterapkan sesuai kebutuhan sistem. Penerapan standar bertujuan untuk menjamin interoperabilitas antar perangkat, keamanan data, dan kestabilan sistem secara keseluruhan.

c. Analisis Cerdas

Analisis cerdas berperan dalam mengolah data yang diperoleh dari perangkat Internet of Things (IoT) menjadi informasi, pola, atau rekomendasi yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan secara tepat dan efisien.

d. Tindakan Cerdas

Tindakan cerdas merupakan mekanisme respon otomatis yang terjadi melalui interaksi antar perangkat atau mesin secara langsung atau *machine to machine*. Integrasi sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan memungkinkan sistem melakukan kontrol secara cepat, adaptif, dan responsif terhadap perubahan kondisi.

e. Jaringan

Jaringan berfungsi sebagai media transportasi data yang menghubungkan perangkat Internet of Things (IoT) dengan server atau layanan cloud, sehingga proses pengiriman dan penerimaan data dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terpusat.

f. Sensor

Sensor digunakan untuk mendeteksi dan mengukur parameter lingkungan tertentu, seperti suhu udara, kelembapan tanah, dan pH tanah. Dalam satu sistem Internet of Things (IoT), satu perangkat dapat dilengkapi dengan beberapa sensor guna memperoleh data lingkungan yang lebih lengkap dan akurat.

g. Analitik Data

Analitik data bertugas mengolah data mentah hasil pembacaan sensor menjadi informasi yang terstruktur dan mudah dipahami. Informasi tersebut selanjutnya disalurkan kepada pengguna atau aplikasi melalui layanan cloud sebagai bahan pemantauan dan evaluasi.

h. Perangkat Fisik

Perangkat fisik merupakan objek nyata yang dilengkapi identitas unik, sistem tertanam, serta kemampuan komputasi dan komunikasi untuk mengumpulkan serta mengirimkan data melalui jaringan.

i. Cloud Computing

Cloud computing digunakan sebagai platform terpusat untuk menyimpan, mengolah, dan memproses data dalam jumlah besar

yang dihasilkan oleh perangkat Internet of Things (IoT), sehingga mendukung skalabilitas dan efisiensi sistem.

j. Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna berperan sebagai penghubung antara sistem Internet of Things (IoT) dan pengguna, berupa aplikasi atau dashboard yang memungkinkan pemantauan kondisi, visualisasi data, serta pengendalian perangkat secara mudah dan intuitif.

2.1.3. Protokol Komunikasi MQTT

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) merupakan protokol komunikasi ringan yang dirancang untuk mendukung pertukaran data pada sistem Internet of Things (IoT), khususnya pada lingkungan dengan keterbatasan *bandwidth* dan perangkat berdaya rendah. MQTT menerapkan mekanisme komunikasi *publish subscribe*, di mana perangkat pengirim data berperan sebagai *publisher* yang mengirimkan pesan ke broker tanpa harus berkomunikasi langsung dengan perangkat penerima. Broker MQTT berfungsi sebagai pusat pengelolaan pesan yang bertugas menerima, mengelompokkan, dan mendistribusikan data kepada subscriber sesuai topik yang dilanggan. Arsitektur ini membuat proses komunikasi data menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mendukung pengiriman data secara *real-time*. Pemanfaatan MQTT terbukti mampu menjaga kestabilan dan keandalan pengiriman data sensor pada sistem IoT, terutama dalam aplikasi pemantauan jarak jauh berbasis web (Rian, Firmansyah, & Taufik, 2025).

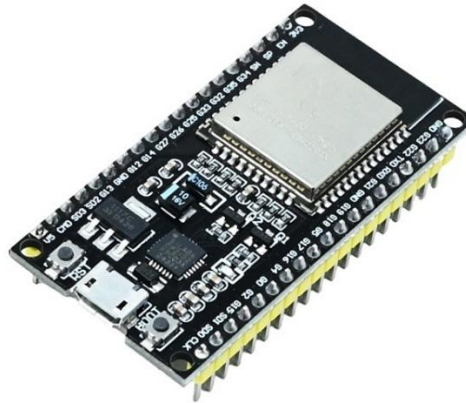
MQTT memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya sesuai untuk sistem Internet of Things (IoT) dengan sumber daya terbatas. Protokol ini menggunakan paket data berukuran kecil sehingga tetap efisien pada jaringan dengan *bandwidth* rendah. MQTT juga mendukung komunikasi data secara *real-time* dengan latensi rendah, sehingga dapat digunakan untuk pemantauan kondisi lingkungan secara terus-menerus. Karakteristik tersebut menjadikan MQTT cocok diterapkan pada perangkat sensor dan mikrokontroler seperti ESP32 yang memiliki keterbatasan daya dan memori. Selain itu, MQTT mampu menjaga kestabilan pengiriman data,

sehingga banyak dimanfaatkan untuk transmisi data sensor menuju aplikasi berbasis web atau dashboard monitoring secara berkelanjutan (Umam, Wibowo, & Pranoto, 2023).

Pada sistem Internet of Things (IoT), proses pengiriman data dengan protokol MQTT dimulai dari sensor yang membaca parameter lingkungan, seperti suhu udara, kelembapan tanah, dan pH tanah. Data hasil pembacaan sensor kemudian diolah oleh mikrokontroler sebelum dikirim sebagai pesan oleh perangkat yang berfungsi sebagai *publisher* ke *broker* MQTT melalui topik tertentu. Selanjutnya, *broker* MQTT meneruskan data tersebut kepada perangkat atau aplikasi yang bertindak sebagai *subscriber*, seperti web dashboard, sesuai dengan topik yang dilanggan. Pola komunikasi ini memungkinkan pemantauan kondisi lingkungan secara *real-time*, mendukung pengelolaan data secara terpusat, serta mempermudah integrasi dengan sistem monitoring dan pengambilan keputusan berbasis IoT secara efektif dan terstruktur (Umam, Wibowo, & Pranoto, 2023).

2.1.4. ESP32

ESP32 merupakan mikrokontroler yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem Internet of Things (IoT) karena telah dilengkapi modul Wifi dan Bluetooth dalam satu chip, sehingga mendukung komunikasi data nirkabel secara efisien tanpa memerlukan perangkat tambahan (Sari dkk., 2024). Pada sistem pertanian berbasis IoT, ESP32 dimanfaatkan sebagai pengendali utama yang bertugas membaca data dari sensor, mengolah informasi lingkungan, serta menjalankan kontrol sistem secara otomatis sesuai kondisi tanaman (Hidayat dkk., 2025). Selain itu, ESP32 berperan sebagai pusat kendali yang mengirimkan data sensor ke platform pemantauan berbasis web secara *real-time* menggunakan protokol MQTT, sehingga mendukung proses monitoring dan pengambilan keputusan berbasis data secara efektif dan terintegrasi (Umam dkk., 2023).



Gambar 2. 1 Modul ESP32

Berikut ini spesifikasi dan pinout schematic dari ESP32

- Prosesor : Xtensa single/dual-core 32-bit LX6 160/240 MHz
- SRAM : 520 KB
- Memori Flash : 4 MB
- Wi-Fi : 802.11 b/g/n
- Bluetooth : Bluetooth v4.2 / Bluetooth Low Energy
- Tegangan : 3.3 V

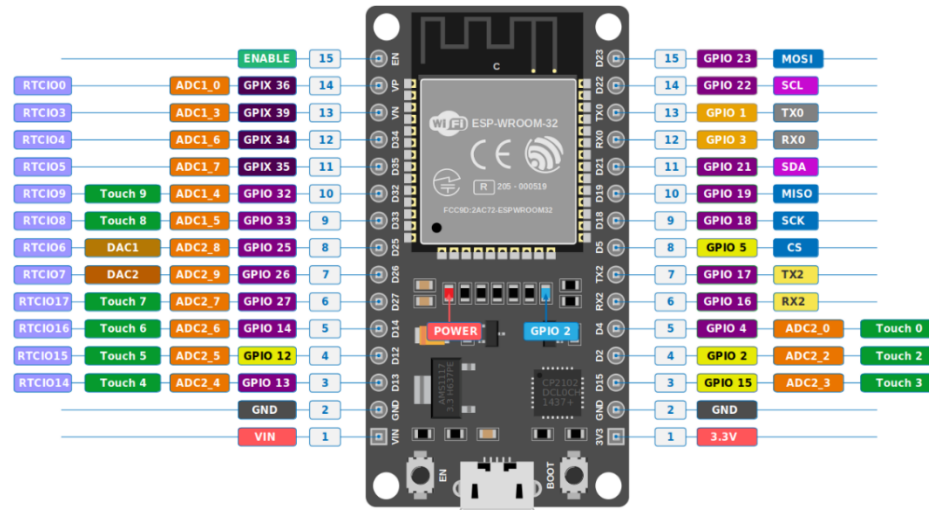
Operasi

- Tegangan Input : 7-12 V (Vin) / 5V (USB)
- Pin GPIO : 30 atau 36 (Sesuai model)
- Digital IO : 25
- ADC : 15
- DCA : 2
- Capacitive : 9

Touch

- UART : 3
- SPI : 2
- I2C : 3

➤ Kontroler USB : CP2102



Gambar 2. 2 Skema ESP32 Pin Out

2.1.5. Cabe rawit

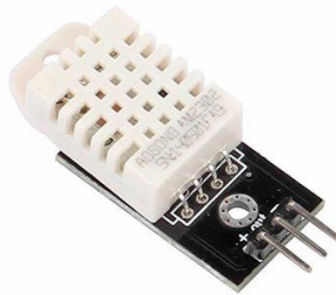
Cabai rawit (*Capsicum frutescens L.*) merupakan tanaman hortikultura semusim dari famili Solanaceae yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan dibudidayakan secara luas di Indonesia sebagai komoditas pangan serta bumbu utama dalam berbagai masakan. Tanaman ini memiliki siklus panen relatif singkat, berkisar antara 90 hingga 120 hari setelah tanam, dengan ciri morfologi berupa batang bercabang, daun lonjong, bunga tunggal berwarna putih, serta buah kecil memanjang dengan tingkat kepedasan tinggi (Khalfani & Supriatna, 2025). Keberhasilan budidaya cabai rawit sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan tumbuh dan kesuburan tanah, khususnya pH tanah dan kelembapan tanah yang berpengaruh langsung terhadap penyerapan unsur hara dan perkembangan tanaman. Kondisi pH tanah dan ketersediaan air yang tidak sesuai dapat menghambat pertumbuhan vegetatif dan berdampak pada penurunan hasil produksi cabai rawit (Wijayanti dkk., 2025). Selain itu, dukungan bahan organik serta kondisi biologis tanah turut berperan dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman, di mana pengelolaan lingkungan tanah yang optimal terbukti mampu meningkatkan produktivitas cabai rawit secara nyata (Chairunnisak, 2023). Dengan demikian, penerapan

pengelolaan lingkungan budidaya yang presisi dan berkelanjutan menjadi aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen cabai rawit.

2.1.6. Teknologi Sensor

Sensor merupakan komponen kunci dalam sistem pertanian cerdas karena berperan dalam mendeteksi kondisi lingkungan secara langsung dan mengubahnya menjadi data digital yang dapat diproses oleh sistem. Data yang dihasilkan sensor digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pada sistem berbasis Internet of Things (*IoT*), sehingga pemantauan dan pengendalian kondisi pertumbuhan tanaman dapat dilakukan secara otomatis, *real-time*, dan akurat. Penerapan sensor dalam pertanian memungkinkan pengelolaan lingkungan yang lebih efisien dan responsif terhadap perubahan kondisi lapangan, serta mendukung peningkatan produktivitas tanaman secara berkelanjutan (Rizal dkk., 2024).

1. Sensor DHT22 berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitar tanaman dengan tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan beberapa sensor sejenis. Suhu dan kelembapan udara berperan penting dalam mendukung proses fisiologis tanaman cabai rawit, mulai dari pertumbuhan vegetatif, fase pembungaan, hingga peningkatan risiko serangan penyakit. Penerapan sensor DHT22 dalam sistem berbasis Internet of Things memungkinkan pemantauan kondisi mikroklimat tanaman dilakukan secara berkelanjutan, sehingga pengendalian lingkungan dapat dilakukan secara tepat dan berbasis data aktual (Sari dkk., 2024).



Gambar 2. 3 Sensor Suhu (DHT22)

2. Sensor kelembapan tanah atau soil moisture sensor digunakan untuk mengukur kadar air dalam media tanam melalui prinsip perubahan nilai resistansi dan kapasitansi tanah. Data kelembapan tanah dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kondisi tanah kering, lembab, atau basah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengendalian penyiraman otomatis. Penerapan sensor ini pada sistem pertanian cerdas membantu penggunaan air menjadi lebih efisien, mengurangi risiko stres tanaman akibat kekurangan maupun kelebihan air, serta mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih stabil dan optimal (Fajriyati dkk., 2025).



Gambar 2. 4 Sensor Kelembaban Tanah (Soil Moisture)

3. Sensor pH tanah berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan tanah yang berperan penting dalam menentukan ketersediaan

unsur hara bagi tanaman. Cabai rawit memerlukan pH tanah pada kisaran optimal agar proses penyerapan nutrisi dapat berlangsung secara efektif dan mendukung pertumbuhan tanaman. Penerapan sensor pH tanah yang terintegrasi dengan sistem Internet of Things memungkinkan pemantauan kondisi tanah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan, sehingga perubahan pH dapat terdeteksi lebih awal dan tindakan pengelolaan tanah dapat dilakukan secara tepat dan presisi untuk menjaga keberlanjutan budidaya tanaman (Rizal dkk., 2024).



Gambar 2. 5 Sensor PH Tanah

4. Relay merupakan komponen elektronik yang berfungsi sebagai saklar otomatis untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik pada perangkat dengan daya lebih besar menggunakan sinyal dari mikrokontroler. Dalam implementasinya, relay driver digunakan untuk menjembatani perbedaan tegangan antara output digital mikrokontroler seperti ESP32 dengan kebutuhan tegangan pada relay agar dapat bekerja secara optimal. Pada sistem pertanian cerdas, relay berperan sebagai penghubung antara sistem pengolahan data dan aktuator seperti pompa air, sehingga perangkat dapat dikendalikan secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan yang terdeteksi oleh sensor secara real-time (Yulianto, 2023).



Gambar 2. 6 Relay

5. Pompa air merupakan aktuator yang berfungsi untuk mengalirkan air dengan tekanan tertentu sesuai kebutuhan sistem. Pompa bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang digunakan untuk mendorong aliran air melalui saluran irigasi. Dalam sistem pertanian cerdas, pompa air diaktifkan berdasarkan perintah dari mikrokontroler melalui relay sesuai kondisi lingkungan yang terdeteksi oleh sensor. Penggunaan pompa air memungkinkan pengaturan distribusi air secara lebih terkontrol dan efisien, sehingga kebutuhan air tanaman dapat terpenuhi secara optimal dan stabil sesuai kondisi aktual di lapangan (Zainal, Rizal, & Yumono, 2023).



Gambar 2. 7 Pompa Air

2.1.7. Logika Fuzzy dan Metode Fuzzy Tahani

Logika fuzzy merupakan pengembangan dari logika klasik biner yang hanya mengenal dua nilai kebenaran, yaitu benar dan salah. Berbeda dengan

logika konvensional, logika fuzzy memberikan nilai keanggotaan secara bertingkat pada interval 0 hingga 1, sehingga mampu menggambarkan kondisi yang tidak pasti dan tidak tegas. Pendekatan ini sesuai untuk permasalahan dunia nyata yang melibatkan variabel linguistik dan perubahan kondisi yang dinamis. Dalam praktiknya, logika fuzzy banyak digunakan pada sistem pengambilan keputusan di bidang pertanian dan ekonomi karena mampu menghasilkan keputusan yang lebih adaptif dan mendekati pola penalaran manusia (Santoso & Setiawati, 2023).

Konsep logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965 melalui teori fuzzy set yang menyatakan bahwa suatu elemen dapat memiliki tingkat keanggotaan tertentu dalam sebuah himpunan. Berbeda dengan himpunan tegas yang hanya mengenal nilai keanggotaan 0 atau 1, logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan berada pada rentang kontinu antara 0 hingga 1. (Asmorojati dkk, 2024) menjelaskan bahwa dalam sistem fuzzy, fungsi keanggotaan digunakan untuk memetakan nilai input ke dalam derajat keanggotaan tertentu sebagai dasar proses penalaran. Pendekatan ini memungkinkan logika fuzzy merepresentasikan proses pengambilan keputusan yang bersifat adaptif, kontekstual, serta mampu menangani ambiguitas dan ketidakpastian yang sering dijumpai pada kondisi nyata.

Secara umum, metode dalam logika fuzzy dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pendekatan, yaitu:

1. Fuzzy Inference System (FIS) yang digunakan untuk proses penalaran dan pengambilan keputusan, dengan metode yang umum diterapkan meliputi Mamdani, Sugeno, dan Tsukamoto.
2. Fuzzy Clustering, seperti metode fuzzy c-means, yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan dengan derajat keanggotaan tertentu.
3. Fuzzy Database yang dirancang untuk menangani data yang bersifat tidak pasti atau linguistik dalam sistem basis data, salah satunya melalui metode Fuzzy Tahani yang memungkinkan

proses pencarian dan pengolahan data dilakukan secara lebih fleksibel.

Metode Fuzzy Tahani merupakan metode pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy yang diterapkan pada sistem basis data relasional untuk menangani data yang bersifat samar dan tidak pasti. Metode ini memanfaatkan konsep himpunan fuzzy sehingga setiap data dievaluasi berdasarkan derajat keanggotaan, bukan hanya nilai tegas. (Budiarti dkk., 2025) menjelaskan bahwa Fuzzy Tahani memungkinkan proses pencarian data menggunakan query fuzzy yang mengadopsi struktur Structured Query Language, sehingga pengguna dapat mengekspresikan kebutuhan pencarian dengan istilah linguistik yang lebih fleksibel. Pendekatan ini juga terbukti efektif dalam menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan karena mampu memproses preferensi dan pola data yang tidak pasti. Hal serupa dikemukakan oleh (Mardiah dkk., 2025) yang menyatakan bahwa penerapan Fuzzy Database Tahani dapat meningkatkan akurasi hasil rekomendasi pada sistem pendukung keputusan berbasis data relasional, karena mampu menyesuaikan hasil pencarian dengan tingkat kecocokan setiap kriteria yang ditetapkan. Berikut terdapat beberapa tahapan tahapan logika fuzzy model Tahani.

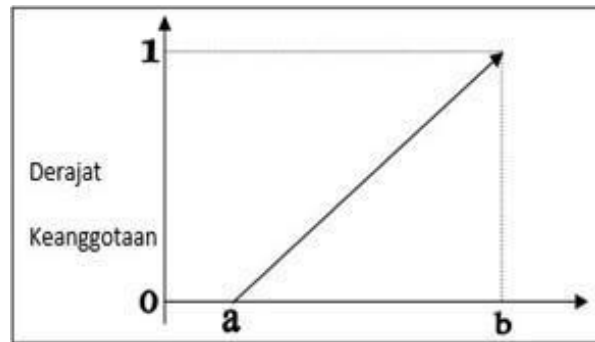
1. Membership function

Membership function atau menggambarkan fungsi keanggotaan untuk setiap kriteria atau variabel fuzzy yaitu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaan (derajat keanggotaan) dengan interval antara 0 sampai 1 salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan pendekatan fungsi. Pendekatan fungsi keanggotaan berbentuk segitiga.

a. Representasi Linier

Pada representasi linear pemetaan input ke derajat keanggotaan digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini yang paling sederhana dan menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang begitu jelas. Terdapat 2

keadaan himpunan fuzzy yang linear. Pertama himpunan naik dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan nol (0) bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi seperti di gambar berikut ini :

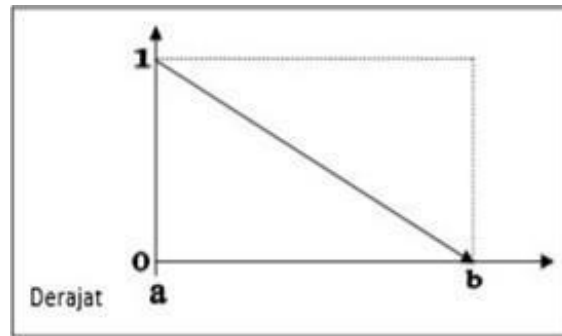


Gambar 2. 8 Representasi Linear Naik

Rumus fungsi untuk derajat keanggotaan dari linier naik sebagai berikut :

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x \leq a \\ \frac{(x - a)}{(b - a)} & \text{jika } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{jika } x \geq b \end{cases} \quad (1)$$

Yang kedua, merupakan kebalikan yang pertama. Garis lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah seperti pada gambar berikut:



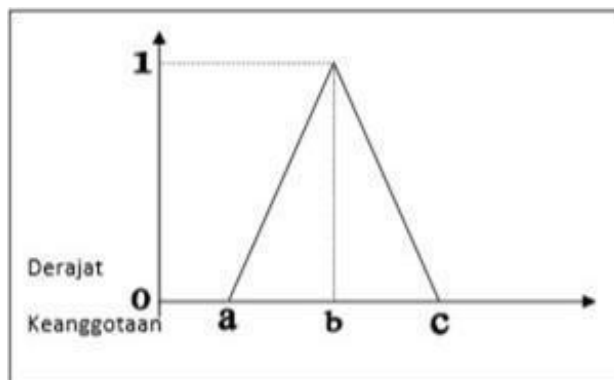
Gambar 2. 9 Representasi Turun

Rumus fungsi untuk derajat keanggotaan dari linier naik sebagai berikut:

$$\mu(x) = \begin{cases} 1; & x \leq a \\ \frac{b-x}{b-a}; & a \leq x \leq b \\ 0; & x \geq b \end{cases} \quad (2)$$

b. Representasi Kurva Segitiga

Pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis (linear), dimana nilai domain diantara a dan b atau diantara b dan c, seperti terlihat pada gambar berikut:



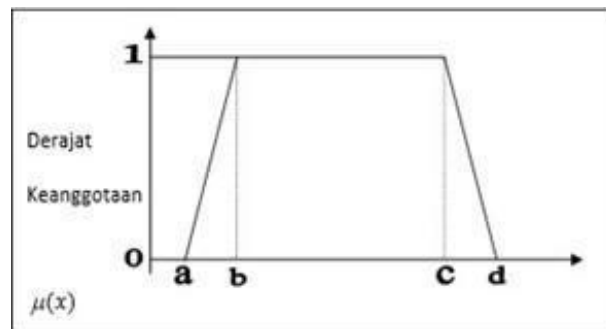
Gambar 2. 10 Representasi Kurva Segitiga

Persamaan fungsi keanggotaan kurva segitiga.

$$\mu(x) = \begin{cases} 0; & \text{Jika } x \leq a \text{ atau } x \geq c \\ \frac{x-a}{b-a}; & \text{Jika } a \leq x \leq b \\ \frac{b-x}{c-b}; & \text{Jika } b \leq x \leq c \end{cases} \quad (3)$$

c. Representasi Kurva Trapesium

Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1 seperti pada Gambar berikut ini :



Gambar 2. 11 Representasi Kurva Trapesium

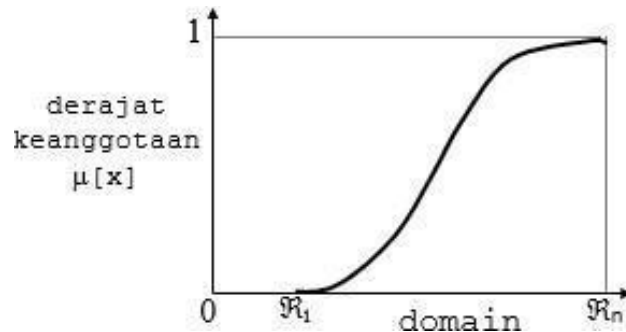
Persamaan fungsi keanggotaan Kurva Trapesium

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & \text{jika } x \leq a \text{ atau } x \geq d \\ \frac{(x-a)}{(b-a)} & \text{jika } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{jika } b \leq x \leq c \\ \frac{(d-x)}{(d-c)} & \text{jika } c \leq x \leq d \end{cases} \quad (4)$$

d. Representasi Kurva-S

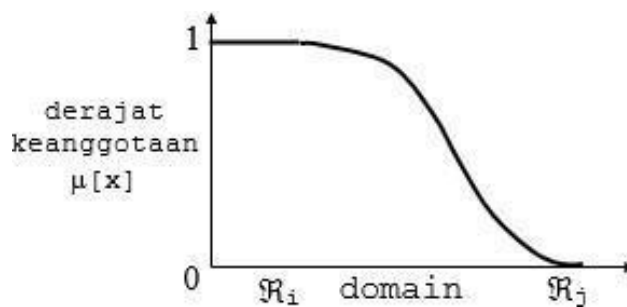
Kurva-S (Sigmoid) ada dua jenis yaitu kurva pertumbuhan dan penyusutan yang berhubungan dengan kenaikan dan penurunan permukaan secara tak linear. Kurva-S untuk pertumbuhan akan bergerak dari sisi paling kiri (nilai keanggotaan = 0) ke sisi paling kanan (nilai keanggotaan = 1). Fungsi

keanggotaannya akan bertumpu pada 50% nilai keanggotaannya yang sering disebut dengan titik infleksi.



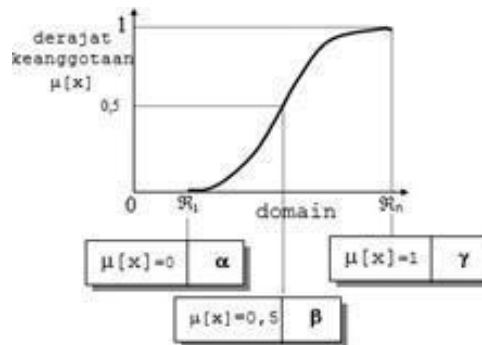
Gambar 2. 12 Representasi Kurva-S pertumbuhan

Kurva-S untuk penyusutan akan bergerak dari sisi paling kanan (nilai keanggotaan = 1) ke sisi paling kiri (nilai keanggotaan = 0) seperti terlihat pada Gambar berikut:



Gambar 2. 13 Representasi Kurva-S Penyusutan

Kurva-S didefinisikan dengan menggunakan 3 parameter, yaitu: nilai keanggotaan nol (α), nilai keanggotaan lengkap (γ), dan titik infleksi atau crossover (β) yaitu titik yang memiliki domain 50% benar. Gambar 2.12 menunjukkan karakteristik kurva-S dalam bentuk skema.



Gambar 2. 14 Representasi Kurva-S

Persamaan fungsi keanggotaan Kurva-S untuk pertumbuhan:

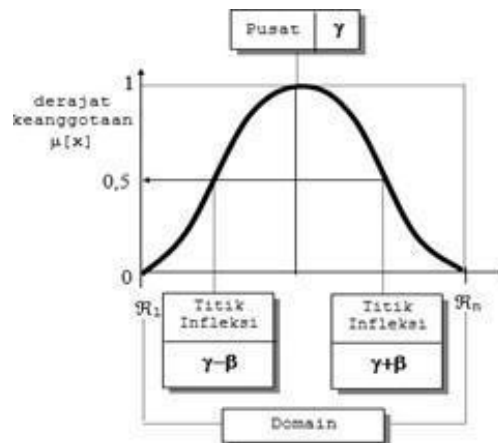
$$\mu(x; \alpha, \beta, \gamma) = \begin{cases} 0 & ; x \leq \alpha \\ 2((x - \alpha)/(\gamma - \alpha))^2 & ; \alpha \leq x \leq \beta \\ 1 - 2((\gamma - x)/(\gamma - \alpha))^2 & ; \beta \leq x \leq \gamma \\ 1 & ; x \geq \gamma \end{cases} \quad (5)$$

Sedangkan fungsi keanggotaan untuk penyusutan adalah

$$\mu(x; \alpha, \beta, \gamma) = \begin{cases} 1 & ; x \leq \alpha \\ 1 - 2((x - \alpha)/(\gamma - \alpha))^2 & ; \alpha \leq x \leq \beta \\ 2((\gamma - x)/(\gamma - \alpha))^2 & ; \beta \leq x \leq \gamma \\ 0 & ; x \geq \gamma \end{cases} \quad (6)$$

e. Representasi Kurva Beta

Seperti halnya kurva PI, kurva BETA juga berbentuk lonceng namun lebih rapat. Kurva ini juga didefinisikan dengan 2 parameter, yaitu nilai pada domain yang menunjukkan pusat kurva (γ), dan setengah lebar kurva (β) seperti terlihat pada Gambar 2.8. Nilai kurva untuk suatu nilai domain x diberikan sebagai:



Gambar 2. 15 Kurva Beta

Persamaan fungsi keanggotaan kurva beta

$$\mu(x; \gamma, \beta) = \frac{1}{1 + \left(\frac{x - \gamma}{\beta}\right)^2} \quad (7)$$

2. Fuzzifikasi

Fuzzifikasi adalah fase pertama dari perhitungan fuzzy yaitu pengubahan nilai tegas ke nilai fuzzy. Dimana setiap variabel fuzzy di hitung nilai derajat keanggotaannya terhadap setiap himpunan fuzzy. Prosesnya yaitu suatu besaran analog dimasukan sebagai masukan (crisp input), lalu input tersebut dimasukan pada batas scope dari membership function. Membership function ini biasanya dinamakan membership function input. Keluaran dari proses fuzzifikasi ini adalah sebuah nilai input Fuzzy atau yang biasanya dinamakan Fuzzy input. Fuzzifikasi derajat keanggotaan dari semua komponen akan muncul secara otomatis sesuai input fungsi keanggotaan dari masing- masing nilai tes.

3. Membuat Rekomendasi Keputusan

Desain program kerja ini diakhiri dengan rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Desain rekomendasi keputusan dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan fire strength. Nilai keanggotaan sebagai dari 2 himpunan Fuzzy dikenal dengan nama Fire Strength atau

α -predikat. Sangat mungkin digunakan operator dasar dalam proses query berupa operator berikut (Operator Dasar Zadeh untuk Operasi Himpunan Fuzzy).

1. Interseksi, operator ini berhubungan dengan operasi interseksi pada himpunan. α -predikat sebagai hasil operasi dengan operator AND diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antar elemen pada himpunan- himpunan yang bersangkutan dengan persamaan berikut:

$$\mu_{A \cap B} = \min(\mu_A(x), \mu_B(y)) \quad (8)$$

2. Union, operator ini berhubungan dengan operasi union pada himpunan. A- predikat sebagai hasil operasi dengan operator OR diperoleh dengan mengambil nilai keanggotaan terbesar antar elemen pada himpunan- himpunan yang bersangkutan dengan persamaan berikut:

$$\mu_{A \cup B} = \max(\mu_A(x), \mu_B(y)) \quad (9)$$

3. Komplemen, operator ini berhubungan dengan operasi komplemen pada himpunan. A-predikat sebagai hasil operasi dengan operator NOT diperoleh dengan mengurangi nilai keanggotaan elemen pada himpunan yang bersangkutan dari 1 dengan persamaan berikut ini:

$$\mu = 1 - \mu_A(x) \quad (10)$$

Setelah diperoleh hasil operasi relasi dari pembentukan query, maka data hasil rekomendasi baik operator AND atau OR adalah nilai rekomendasi > 0 . Alternatif yang direkomendasikan adalah alternatif yang memiliki nilai Fire Strength atau tingkat kesesuaian dengan kriteria pilihan di atas angka 0 (nol) sampai dengan angka 1 (satu).

Fuzzifikasi Query diasumsikan sebuah query konvensional (non fuzzy) DBMS yang akan mencoba membuat dan menerapkan sebuah sistem dasar logika fuzzy query atau disebut juga dengan pembentukan query dengan menggunakan relasi dasar.

2.2. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar acuan. Hasil penelitian tersebut digunakan untuk memperkuat landasan teori, mengetahui perkembangan penelitian sejenis, serta menentukan posisi dan arah penelitian yang dilakukan.

Tabel 2. 1 Matriks Kajian Pustaka

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Hasil Penelitian	Kelemahan Penelitian	Perbandingan
1	Sistem Monitoring Kesuburan Lahan Pertanian menggunakan Sensor pH, Sensor Suhu, Intensitas Cahaya, dan Kelembapan Tanah Berbasis Internet of Things	Arifin, S., Kurniawati, N., Agustiani, R., & Elsandika, G. (2025). <i>Jurnal Riset Fisika Indonesia</i> , 5(2), 97-106.	Penelitian ini menghasilkan sistem monitoring kesuburan lahan berbasis Internet of Things yang mampu membaca dan menampilkan data pH tanah, suhu, kelembapan tanah, serta intensitas cahaya secara real-time. Sistem membantu pengguna mengetahui kondisi lahan pertanian tanpa harus melakukan pengukuran manual di lapangan, sehingga proses pemantauan menjadi lebih efisien.	Sistem yang dikembangkan hanya berfungsi sebagai alat pemantauan tanpa dilengkapi mekanisme analisis atau pengambilan keputusan. Data yang dihasilkan masih berupa nilai numerik mentah sehingga petani harus menafsirkan sendiri apakah kondisi lahan sudah sesuai atau belum. Penelitian juga tidak difokuskan pada tanaman tertentu, sehingga hasil monitoring belum dapat langsung digunakan sebagai acuan budidaya cabai rawit.	Penelitian sebelumnya berfokus pada monitoring kesuburan lahan secara umum, sedangkan penelitian kamu berfokus pada budidaya cabai rawit secara spesifik. Selain menampilkan data sensor, penelitian kamu mengolah data tersebut menggunakan metode Fuzzy Tahani untuk membantu penilaian kondisi lahan dan mendukung pengambilan keputusan otomatis.
2	Sistem Monitoring Dan Penyiraman	Budiani, R. E., Irawan, J. D., & Rudhistiar, D.	Penelitian ini menghasilkan sistem IoT yang mampu	Pengambilan keputusan dalam sistem masih bersifat sederhana	Penelitian sebelumnya hanya menitikberatkan pada penyiraman

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Hasil Penelitian	Kelemahan Penelitian	Perbandingan
	Otomatis Pada Tanaman Cabai Berbasis Internet Of Things (Iot)	(2024). <i>JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)</i> , 8(2), 1331-1338.	memantau kondisi tanaman cabai dan mengaktifkan penyiraman secara otomatis berdasarkan nilai kelembapan tanah. Sistem membantu menjaga ketersediaan air bagi tanaman serta mengurangi keterlibatan tenaga manusia dalam proses penyiraman.	karena hanya mengandalkan satu parameter, yaitu kelembapan tanah. Faktor lingkungan lain seperti pH tanah dan suhu udara belum dipertimbangkan, sehingga keputusan penyiraman belum mencerminkan kondisi tanaman secara menyeluruh.	otomatis, sedangkan penelitian kamu mengkaji kondisi tanaman cabai rawit secara lebih komprehensif. Dengan melibatkan pH tanah, kelembapan tanah, dan suhu udara serta metode Fuzzy Tahani, sistem kamu mampu memberikan penilaian kondisi lahan yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan tanaman.
3	Sistem iot berbasis arduino cloud untuk monitoring dan kontrol lahan pertanian cabai. Technologia	Christian, E., Geges, S., Putra, P. B. A. A., & Alyura, R. (2025) <i>Jurnal Ilmiah</i> , 16(1), 86-94.	Penelitian ini menghasilkan sistem monitoring dan kontrol lahan cabai berbasis IoT yang terhubung dengan Arduino Cloud. Pengguna dapat memantau data sensor dan mengendalikan perangkat dari jarak jauh melalui platform berbasis	Sistem masih bergantung pada keputusan pengguna dalam menentukan tindakan lanjutan. Tidak terdapat mekanisme analisis otomatis untuk menilai kondisi lahan atau memberikan rekomendasi berbasis data. Sistem lebih menekankan fungsi kontrol dibandingkan	Penelitian ini berorientasi pada monitoring dan kontrol manual berbasis cloud, sedangkan penelitian kamu menambahkan lapisan kecerdasan sistem. Dengan metode Fuzzy Tahani, sistem kamu mampu mengolah data sensor menjadi informasi keputusan tanpa ketergantungan

No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Hasil Penelitian	Kelemahan Penelitian	Perbandingan
			web, sehingga meningkatkan kemudahan akses dan fleksibilitas pengelolaan lahan.	pemrosesan informasi lingkungan.	penuh pada pengguna, sehingga lebih sesuai dengan konsep sistem pendukung keputusan.
4	Smart Plant Monitoring System Kelembaban Tanah Menggunakan Metode Fuzzy Logic Pada Tumbuhan Cabai Berbasis IoT	Musyaffa, N., Rifai, B., Sastra, R., & Yuniarto, E. (2023). Jurnal Khatulistiwa Informatika, 11(1), 35-42.	Penelitian ini menghasilkan sistem monitoring kelembapan tanah tanaman cabai berbasis IoT dengan penerapan logika fuzzy. Sistem mampu mengklasifikasikan kondisi tanah dan menampilkan hasil pemantauan secara real-time untuk membantu pengguna mengetahui kondisi tanaman.	Penerapan logika fuzzy masih terbatas pada satu parameter, yaitu kelembapan tanah, sehingga hasil analisis belum menggambarkan kondisi lingkungan tanaman secara menyeluruh. Sistem juga belum terintegrasi dengan basis data untuk mendukung pencarian dan pengolahan informasi secara fleksibel.	Penelitian sebelumnya hanya memanfaatkan fuzzy untuk satu variabel, sedangkan penelitian kamu menggunakan metode Fuzzy Tahani yang terintegrasi dengan basis data dan melibatkan beberapa parameter lingkungan. Hal ini membuat sistem kamu mampu memberikan penilaian kondisi lahan cabai rawit secara lebih lengkap dan terstruktur.
5	Sistem Monitoring Smart Garden Tanaman Cabai	Islamy, I., & Wisudawati, L. M.	Penelitian ini menghasilkan sistem smart garden berbasis IoT yang mampu memantau	Sistem hanya menampilkan hasil monitoring tanpa melakukan analisis kondisi	Penelitian ini berfokus pada penyajian informasi, sedangkan penelitian kamu melangkah lebih

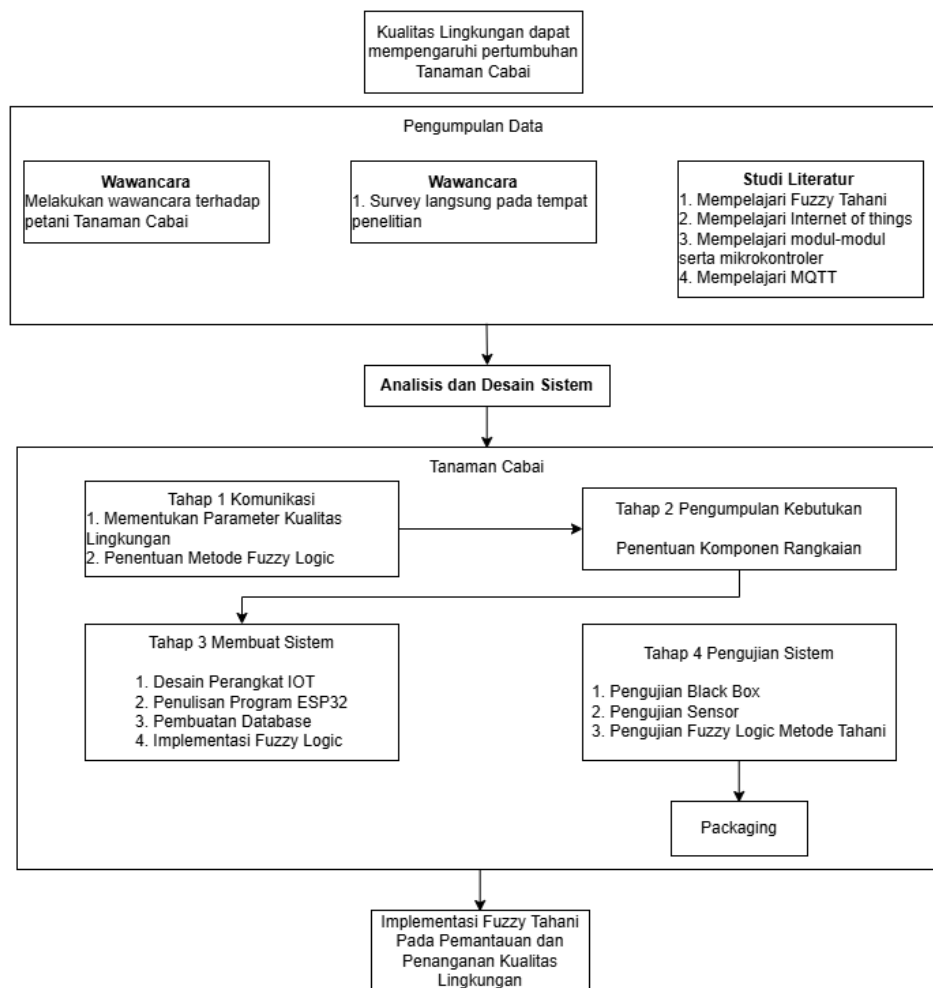
No	Judul	Peneliti, Media Publikasi, dan Tahun	Hasil Penelitian	Kelemahan Penelitian	Perbandingan
	Berbasis IoT Menggunakan Protokol MQTT, Node Red, dan Telegram Bot	(2023).. Jurnal Teknotan, 17(3), 197.	kondisi tanaman cabai dan mengirimkan informasi melalui platform monitoring dan notifikasi. Sistem membantu pengguna memantau kondisi tanaman dari jarak jauh secara praktis.	tanaman. Tidak terdapat metode pengambilan keputusan untuk menentukan apakah kondisi lingkungan sudah optimal atau memerlukan tindakan tertentu.	jauh dengan mengolah data sensor menggunakan metode Fuzzy Tahani. Sistem kamu tidak hanya memberikan data, tetapi juga membantu menentukan kondisi lahan cabai rawit secara logis dan berbasis data sesuai tujuan penelitian.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Kerangka Pikir

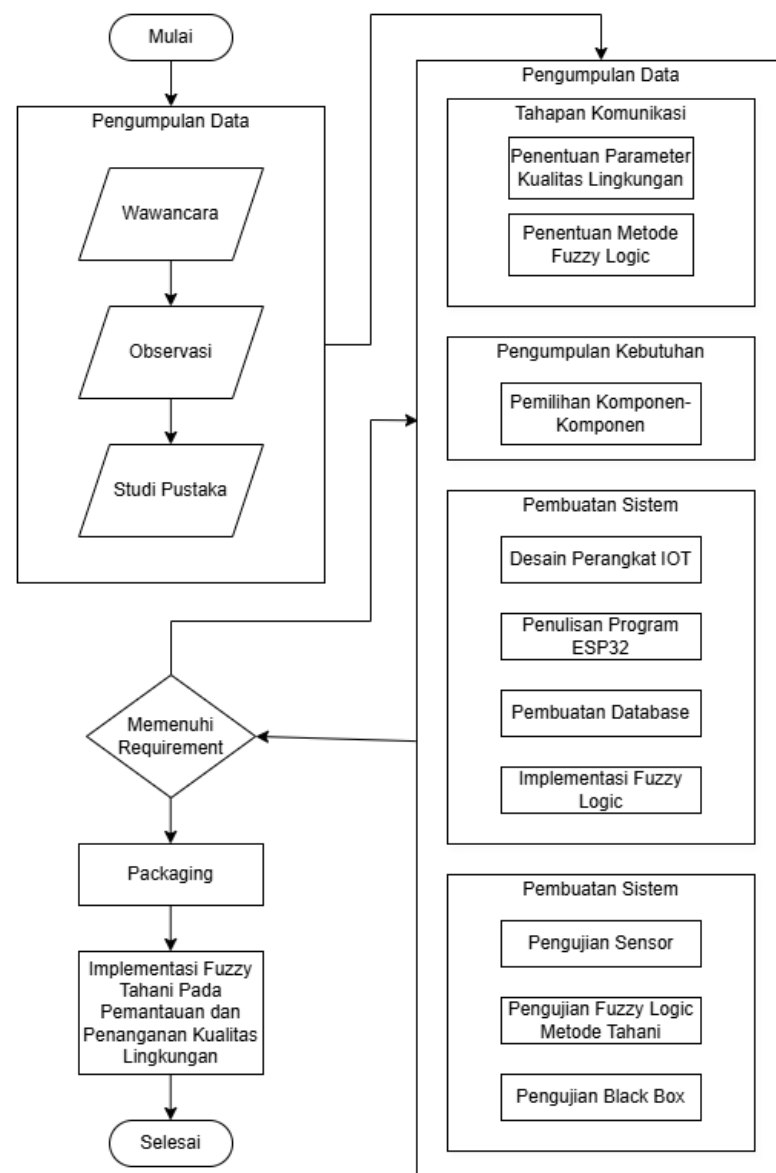
Kerangka pikir menjelaskan alur logis penelitian Tugas Akhir ini, mulai dari identifikasi permasalahan budidaya cabai rawit hingga solusi yang diusulkan. Alur kerangka pikir ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Kerangka Pikir

3.2. Alur Penelitian

Metodologi penelitian merupakan tahapan kerja yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian. Alur metodologi penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3. 2 Alur penelitian

3.3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian terapan yang fokus pada pemantauan dan pengendalian kondisi lingkungan budidaya cabai rawit menggunakan teknologi Internet of Things dan metode Fuzzy Tahani. Penelitian ini bertujuan menghasilkan solusi yang bisa langsung kamu terapkan di lapangan untuk mengelola suhu udara, kelembapan tanah dan pH tanah secara lebih tepat. Sistem yang dibangun menggunakan sensor DHT22, soil moisture, dan sensor pH tanah yang terhubung dengan mikrokontroler serta sistem berbasis web melalui protokol MQTT. Data dari sensor diproses secara real-time sehingga sistem dapat membantu mengambil keputusan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan petani cabai rawit yang berpengalaman. Wawancara ini digunakan untuk menggali masalah utama di lapangan, terutama suhu udara, kelembapan tanah dan pH tanah yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman.

Wawancara dilakukan kepada tiga responden, yaitu:

1. Bapak Ipat, Jurang Pirikan Secang Magelang
2. Bapak Rumadi, Jurang Pirikan Secang Magelang
3. Bapak Rohman, Jurang Pirikan Secang Magelang

Pengambilan responden pada wawancara ini menggunakan teknik *sampling*. Teknik *sampling* merupakan bagian dari metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dari target yang terbatas dan sesuai dengan kebutuhan penelitian (Trianasari, Sari, & Prasetyo, 2025). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah petani cabai rawit yang memiliki pengalaman dalam budidaya. Ketiga responden tersebut memiliki pengalaman dan cara pengelolaan lahan yang berbeda, meskipun berada pada wilayah yang sama.

b. Observasi

Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi di wilayah Kabupaten Magelang untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menentukan tujuan dan komponen sistem. Peneliti mengamati kondisi lingkungan tanaman cabai rawit serta melihat cara petani melakukan penyiraman dan pengelolaan lahan. Selain itu, peneliti juga meninjau alat dan teknologi yang sudah ada sebagai pembandingan dalam pengembangan sistem berbasis IoT.

c. Studi Literatur

Metode studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data referensi kajian pustaka melalui Google Scholar. Referensi yang diambil berjumlah 5 judul yang sesuai dengan topik penelitian.

3.5. Metode Pengembangan Sistem

Dalam tahapan pengembangan sistem, penelitian ini menggunakan metode prototyping. Metode ini cocok digunakan karena mampu mempercepat proses pembuatan dan pengujian sistem pertanian cerdas berbasis Internet of Things. Tahapan dalam metode ini terdiri dari 5 tahap (Alda, 2023) sebagai berikut:

1. Tahapan Komunikasi
2. Tahapan Pengumpulan Kebutuhan
3. Tahapan Membangun Sistem
4. Tahapan pengkodean system
5. Tahapan menguji Sistem

Model prototype dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan sistem yang akan dirancang. Selanjutnya dibuat prototype sistem yang menggambarkan alur kerja monitoring dan pengendalian kondisi tanaman cabai rawit. Prototype yang dibuat masih berupa simulasi awal yang akan terus dievaluasi oleh pembuat hingga fungsi dan tujuan alat sesuai dengan yang direncanakan.

3.5.1. Tahapan Komunikasi

Pada tahapan komunikasi dilakukan interaksi dengan pengguna yaitu petani cabai rawit untuk menentukan tujuan, fungsi, dan kebutuhan sistem yang akan dibuat, seperti komponen yang

digunakan, cara kerja sistem, serta penerapan di lapangan. Pada tahap ini dilakukan wawancara dan studi literatur untuk mengumpulkan data terkait permasalahan utama seperti ketidakstabilan suhu udara, kelembapan tanah dan pH tanah. Dari proses ini diperoleh informasi mengenai kebutuhan sistem, komponen seperti sensor pH tanah, DHT22, dan soil moisture, serta konsep desain dan alur kerja sistem. Tahap ini terus dilakukan selama proses pembuatan prototype hingga tahap pengujian sistem.

3.5.2. Tahapan Pengumpulan Kebutuhan

Prototyping dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan perancangan untuk menentukan tujuan sistem secara keseluruhan serta mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan. Pada tahap ini ditentukan gambaran awal sistem yang akan dikembangkan, terutama bagian yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Pengumpulan kebutuhan dilakukan melalui hasil wawancara, identifikasi permasalahan di lapangan, serta studi pustaka dan literatur, sehingga diperoleh data mengenai komponen yang digunakan, fungsi sistem, dan dasar perancangan sistem pertanian cerdas yang akan dibangun.

3.5.3. Tahapan Membangun Sistem

Pada tahapan ini difokuskan pada perancangan alur sistem secara keseluruhan. Flowchart dibuat lebih rinci sesuai fungsi yang digunakan dalam sistem. Secara garis besar, ESP32 membaca data dari sensor pH tanah, suhu udara, dan kelembapan tanah, kemudian data tersebut diolah menggunakan metode Fuzzy Tahani untuk menentukan kondisi lingkungan tanaman. Hasilnya digunakan untuk memberikan informasi serta mengendalikan perangkat relay paragnet, pompa air dan pompa cairan PH tanah secara otomatis pada budidaya cabai rawit.

3.5.4. Tahapan Pengkodean Sistem

Pada tahapan ini dilakukan pengkodean sistem pada ESP32 menggunakan bahasa pemrograman C serta pengembangan dashboard

web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Kode yang dibuat mencakup pembacaan sensor DHT22 untuk suhu udara, sensor kelembapan tanah, dan sensor pH tanah. Data yang diperoleh kemudian dikirim melalui protokol MQTT dan ditampilkan secara *real-time* pada dashboard web untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kondisi tanaman cabai rawit.

3.5.5. Tahapan Pengujian Sistem

Pada tahapan ini dilakukan pengujian sistem menggunakan metode black box testing untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan yang dirancang. Pengujian dilakukan pada masing-masing modul seperti sensor, komunikasi data, dan kontrol sistem, serta pengujian integrasi untuk melihat kinerja keseluruhan sistem. Selanjutnya dilakukan uji penggunaan alat pada beberapa kondisi berbeda untuk mengetahui kemampuan sistem dalam bekerja dan mencapai tujuan penelitian.

3.6. Metode Analisis Data

3.6.1. Implementasi Logika Fuzzy Tahani

1. Menentukan Variabel Input dan Output

Dalam pengujian ini dapat diperhitungkan dari beberapa variabel pada tabel 3. 1.

Tabel 3. 1 Inputan Variabel

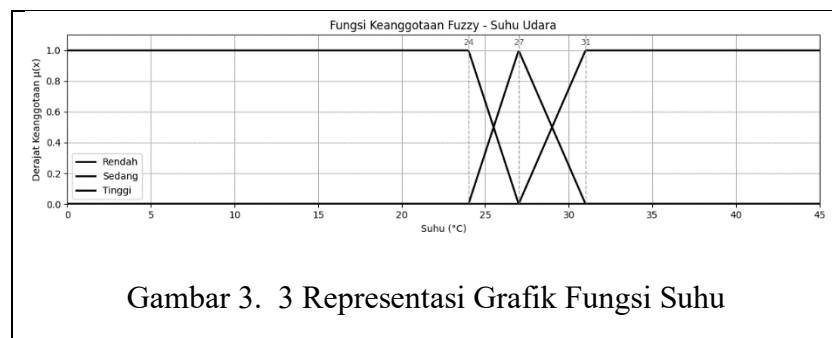
Nama Variabel	Himpunan Fuzzy	Parameter Nilai
Suhu Udara	Rendah	(0, 0, 24, 27)
	Sedang	(24, 27, 31)
	Tinggi	(27, 31, 45, 45)
Kelembapan Tanah	Kering	(0, 0, 40, 50)
	Lembab	(40, 50, 70, 80)
	Basah	(70, 80, 100, 100)
pH Tanah	Asam	(3, 3, 5, 6)
	Netral	(5.5, 6, 7, 7.5)
	Basa	(7, 7.5, 9, 9)

Pada penelitian ini, sistem memantau kondisi tanaman cabai rawit berdasarkan variabel suhu udara, kelembapan tanah, dan pH tanah. Ketiga parameter tersebut digunakan sebagai variabel input dalam sistem logika fuzzy. Setiap variabel input diproses menggunakan fungsi keanggotaan seperti fungsi linier, segitiga, dan trapesium untuk menentukan derajat keanggotaan pada masing-masing kondisi. Setelah proses fuzzifikasi dilakukan, sistem menghasilkan output berupa kondisi lingkungan yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori seperti rendah, sedang, dan tinggi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pengendalian secara otomatis.

2. Menentukan Fungsi Derajat Keanggotaan Dari Masing-Masing Nilai Variabel

a) Fungsi Keanggotaan Nilai Suhu

Pada variabel Suhu didefinisikan ada tiga himpunan fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dalam merepresentasikan variabel Suhu, untuk keanggotaan rendah digunakan bentuk kurva bahu kiri, untuk himpunan fuzzy sedang digunakan kurva bentuk segitiga, untuk himpunan fuzzy tinggi digunakan kurva bahu kanan. Representasi dengan grafik untuk keanggotaan variabel suhu dapat dilihat pada Gambar representasi grafik fungsi suhu udara



Gambar 3. 3 Representasi Grafik Fungsi Suhu

Rumus fungsi untuk masing-masing keanggotaan fuzzy untuk variabel suhu udara sebagai berikut.

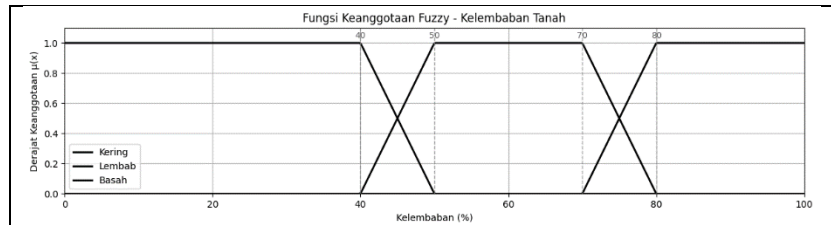
$$\mu_{rendah}(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 24 \\ \frac{27-x}{3}, & 24 < x < 27 \\ 0, & x \geq 27 \end{cases} \quad (11)$$

$$\mu_{sedang}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 24 \text{ atau } x \geq 31 \\ \frac{x-24}{3}, & 24 < x \leq 27 \\ \frac{31-x}{4}, & 27 < x < 31 \end{cases} \quad (12)$$

$$\mu_{tinggi}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 27 \\ \frac{x-27}{4}, & 27 < x < 31 \\ 1, & x \geq 31 \end{cases} \quad (13)$$

b) Fungsi Keanggotaan Nilai Kelembapan Tanah

Pada variabel kelembapan tanah didefinisikan tiga himpunan fuzzy, yaitu kering, lembab, dan basah. Himpunan kering direpresentasikan dengan bahu kiri, lembab dengan kurva trapesium, dan basah dengan bahu kanan.



Gambar 3. 4 Representasi Grafik Fungsi Kelembapan Tanah

Rumus fungsi untuk masing-masing keanggotaan fuzzy untuk variabel kelembapan tanah sebagai berikut:

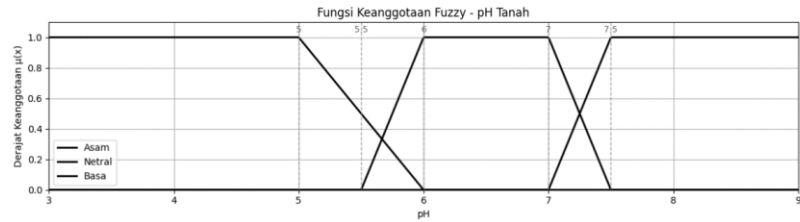
$$\mu_{kering}(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 40 \\ \frac{50-x}{10}, & 40 < x < 50 \\ 0, & x \geq 50 \end{cases} \quad (14)$$

$$\mu_{lembab}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 40 \text{ atau } x \geq 80 \\ \frac{x-40}{10}, & 40 < x < 50 \\ 1, & 50 \leq x \leq 70 \\ \frac{80-x}{10}, & 70 < x < 80 \end{cases} \quad (15)$$

$$\mu_{basah}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 70 \\ \frac{x-70}{10}, & 70 < x < 80 \\ 1, & x \geq 80 \end{cases} \quad (16)$$

c) Fungsi Keanggotaan Nilai pH Tanah

Pada variabel pH tanah didefinisikan tiga himpunan fuzzy, yaitu asam, netral, dan basa. Himpunan asam direpresentasikan dengan bahu kiri, netral dengan kurva trapesium, dan basa dengan bahu kanan.



Gambar 3. 5 Representasi Grafik Fungsi PH Tanah

Rumus fungsi untuk masing-masing keanggotaan fuzzy untuk variabel PH tanah sebagai berikut:

$$\mu_{asam}(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 5 \\ \frac{6-x}{1}, & 5 < x < 6 \\ 0, & x \geq 6 \end{cases} \quad (17)$$

$$\mu_{netral}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 5.5 \text{ atau } x \geq 7.5 \\ \frac{x-5.5}{0.5}, & 5.5 < x < 6 \\ 1, & 6 \leq x \leq 7 \\ \frac{7.5-x}{0.5}, & 7 < x < 7.5 \end{cases} \quad (18)$$

$$\mu_{basal}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 7 \\ \frac{x-7}{0.5}, & 7 < x < 7.5 \\ 1, & x \geq 7.5 \end{cases} \quad (19)$$

3.7. Metode Evaluasi

Pada penelitian ini dibutuhkan evaluasi untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat sudah sesuai dengan harapan dan berfungsi dengan baik. Evaluasi ini dilakukan dengan cara melakukan beberapa pengujian terhadap sistem yang dibuat

3.7.1. Pengujian Akurasi Sensor pH Tanah

Pengujian akurasi sensor pH tanah dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan sensor dalam membaca nilai pH tanah. Pengujian dilakukan dengan menggunakan larutan pH buffer yang sudah diketahui nilainya sebagai pembanding terhadap hasil pembacaan sensor. Setiap pengujian dilakukan sebanyak 5 kali untuk memperoleh hasil yang konsisten dan mengetahui tingkat akurasi sensor yang digunakan.

3.7.2. Pengujian Akurasi Sensor Kelembapan Tanah

Pengujian akurasi sensor kelembapan tanah dilakukan untuk mengetahui kemampuan sensor dalam membaca kadar air pada tanah. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan sensor dengan kondisi tanah yang berbeda, seperti kering, lembab, dan basah. Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali untuk memastikan hasil pembacaan sensor sesuai dan stabil.

3.7.3. Pengujian Akurasi Sensor Suhu Udara

Pengujian akurasi sensor suhu udara dilakukan untuk mengetahui ketepatan sensor dalam membaca suhu lingkungan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan sensor dengan alat ukur suhu sebagai acuan. Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali untuk mengetahui konsistensi hasil pembacaan sensor.

3.7.4. Pengujian Fuzzy Tahani

Pengujian metode Fuzzy Tahani dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengolahan data sensor berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan

hasil perhitungan manual dengan output sistem. Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali dengan variasi input dari nilai pH tanah, kelembapan tanah, dan suhu udara untuk melihat keakuratan hasil keputusan yang dihasilkan sistem.

3.7.5. Black Box Testing – User Acceptance Test

Pengujian *Black Box Testing – User Acceptance Test* digunakan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi pada sistem sudah sesuai dengan tujuan dan berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan terhadap 3 responden wawancara pada penelitian ini yaitu:

1. Bapak Ipat, Jurang Pirikan Secang Magelang
2. Bapak Rumadi, Jurang Pirikan Secang Magelang
3. Bapak Rohman, Jurang Pirikan Secang Magelang

Pengujian *User Acceptance Test* (UAT) dilakukan melalui beberapa skenario sebagai berikut:

1. Mengamati tampilan dashboard web untuk memastikan data pH tanah, suhu udara, kelembapan tanah, dan status aktuator tampil secara *real-time* melalui MQTT.
2. Mengecek data pada database untuk memastikan sistem berhasil mengirim dan menyimpan data sensor melalui *Application Programming Interface*. API Supa Base dengan baik.
3. Menguji respon sistem terhadap perubahan kondisi lingkungan untuk memastikan sistem menghasilkan keputusan fuzzy dan mengendalikan perangkat seperti pompa air dan relay secara otomatis sesuai kondisi tanaman cabai rawit.

3.8. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disusun untuk memastikan setiap tahapan berjalan terarah, efisien, dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berikut jadwal pelaksanaan penelitian yang direncanakan.

No	Nama Kegiatan	Tahun 2026															
		Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data																
2	Analisis dan Desain Sistem																
3	Pengumpulan Kebutuhan																
4	Pembuatan Sistem																
5	Pengujian Sistem																
6	Evaluasi dan Packaging																
7	Penyusunan laporan																

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tahap Komunikasi

Tahap komunikasi merupakan tahap awal untuk mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan landasan teori, metode penelitian, metode pengembangan sistem, serta penelitian terdahulu yang relevan sebagai referensi dalam proses perancangan sistem. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi literatur guna memperoleh informasi yang mendukung pelaksanaan penelitian..

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi greenhouse tanaman cabai rawit untuk memahami kebutuhan serta memperoleh gambaran mengenai sistem pemantauan dan pengendalian yang akan dikembangkan. Wawancara dilakukan dengan petani cabai rawit guna mendapatkan informasi terkait kendala dan permasalahan yang sering dihadapi selama proses budidaya. Selain itu, studi pustaka dan studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber referensi, seperti jurnal dan penelitian terdahulu yang membahas sistem pertanian cerdas berbasis Internet of Things (IoT) serta metode Fuzzy Tahani. Referensi tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan parameter yang diterapkan pada sistem pemantauan dan pengendalian lingkungan tanaman cabai rawit.

4.2. Tahap Pengumpulan Kebutuhan

4.2.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah budidaya tanaman cabai rawit yang dilakukan pada greenhouse skala kecil dengan ukuran 0,7 x 2 meter per petak.

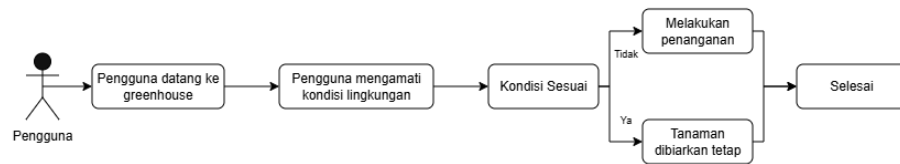


Gambar 4. 1 Media Tanam Cabai Rawit

4.2.2. Analisis Sistem Berjalan

Pada sistem yang berjalan saat ini, proses pemantauan kondisi tanaman cabai rawit masih dilakukan secara manual oleh petani. Untuk mengetahui kondisi lingkungan tanaman, petani harus melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi greenhouse. Berdasarkan hasil observasi, pemantauan terhadap parameter seperti pH tanah, suhu udara, dan kelembaban tanah dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi lingkungan tetap sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman cabai rawit. Apabila terjadi perubahan kondisi yang tidak sesuai, petani melakukan tindakan penanganan secara manual.

Proses pengecekan kondisi lingkungan tanaman cabai rawit masih dilakukan secara manual berdasarkan pengalaman dan pengamatan petani. Kondisi kelembaban tanah biasanya ditentukan dengan melihat atau menyentuh media tanam untuk mengetahui tingkat kekeringannya. Sementara itu, kondisi pH tanah dan suhu lingkungan diperkirakan berdasarkan kondisi fisik tanaman, keadaan tanah, serta cuaca di sekitar area penanaman. Cara tersebut sangat bergantung pada insting dan pengalaman petani sehingga hasil pengamatan yang diperoleh dapat berbeda-beda dan kurang akurat. Selain itu, petani harus datang langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan, sehingga kondisi lingkungan tanaman tidak dapat dipantau secara real-time. Skema sistem yang berjalan saat ini dapat dilihat pada Gambar 4.2.

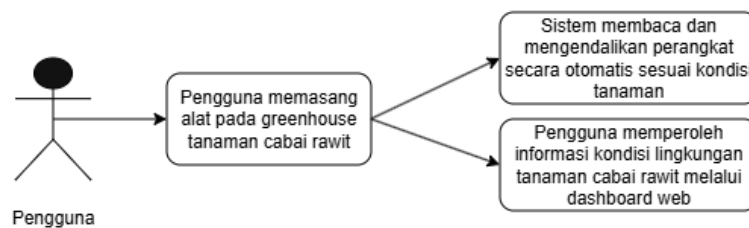


Gambar 4. 2 Analisis Sistem Berjalan

4.2.3. Analisis Sistem Usulan

Sistem usulan dirancang berdasarkan permasalahan pada proses pemantauan kondisi lingkungan tanaman cabai rawit yang masih dilakukan secara manual. Petani harus datang langsung ke greenhouse untuk mengetahui kondisi pH tanah, suhu udara, dan kelembaban tanah. Proses tersebut memerlukan waktu dan tenaga karena pemantauan harus dilakukan secara berkala untuk menjaga kondisi lingkungan tanaman tetap optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirancang sistem pertanian cerdas berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat memantau dan mengendalikan kondisi lingkungan tanaman secara otomatis. Sensor digunakan untuk membaca nilai pH tanah, suhu udara, dan kelembaban tanah secara real-time, kemudian data dikirim melalui protokol MQTT dan ditampilkan pada dashboard web. Data sensor selanjutnya diolah menggunakan metode Fuzzy Tahani untuk menghasilkan keputusan pengendalian otomatis sesuai kondisi lingkungan tanaman cabai rawit.



Gambar 4. 3 Analisis Sistem Usulan

4.2.4. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Dalam pembuatan sistem pertanian cerdas ini dibutuhkan beberapa perangkat keras seperti mikrokontroler, sensor-sensor serta perangkat pendukung lainnya. Pemilihan perangkat keras ini penting agar sistem dapat bekerja dengan baik dalam melakukan pemantauan dan pengendalian kondisi tanaman cabai rawit serta mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Tabel 4. 1 Kebutuhan Perangkat Keras

NO	NAMA	JML	FUNGSI
1.	Mikrokontroler ESP32	1	Pusat pengolahan data dan tempat komponen-komponen lainnya yang saling terhubung.
2.	Sensor pH tanah	1	Mengukur derajat keasaman tanah.
3.	Sensor Soil Moisture	1	Mengukur tingkat kelembaban tanah.
4.	Sensor DHT22	1	Mengukur suhu udara.
5.	Relay	2	Menghubungkan atau memutus arus listrik
6.	Relay 2 Chanel	1	Menghubungkan atau memutus arus listrik
7.	Pompa air mini	2	Memompa cairan dari penampungan ke media tanam
8.	Kipas	1	Menurunkan suhu dan sirkulasi udara
9.	Adaptor DC 10 Volt	1	Sumber daya Mikrokontroler
10.	Kabel <i>Jumper</i>	-	Menghubungkan antar perangkat dan mengalirkan data dari sensor ke mikrokontroler.

4.2.5. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Selain perangkat keras, terdapat juga perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung kinerja sistem agar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Perangkat lunak digunakan untuk proses pemrograman sistem, perancangan skema rangkaian, pembuatan diagram alur, pengolahan dan penyimpanan data, serta menampilkan hasil monitoring pada dashboard web.

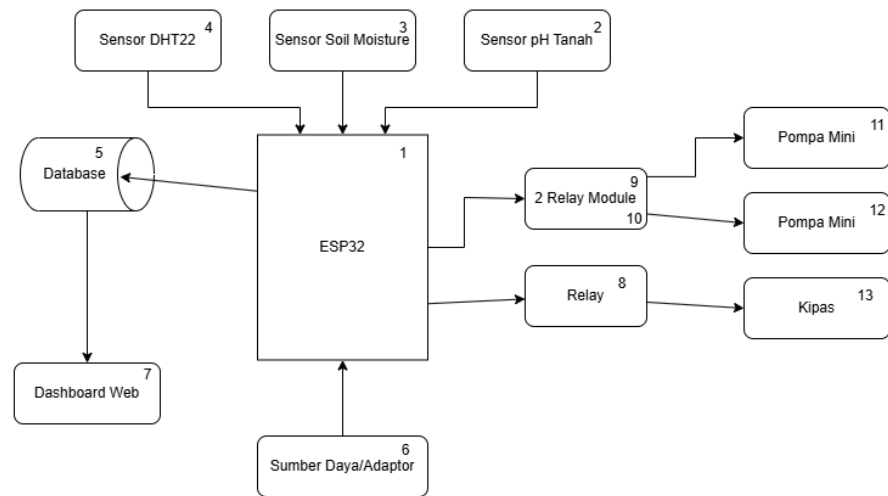
Tabel 4. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak

NO	NAMA	FUNGSI
1.	Arduino IDE	Pengkodean Mikrokontroler
2.	Draw IO	Pembuatan Alur
3.	Fritzing	Pembuatan Skema Alat
4.	Supabase	Penyimpanan Database
5.	EMQX	Jalur Komunikasi <i>Real-Time</i>
6.	VS Code	Pengkodean <i>Website</i>
7.	GitHub	<i>Deployment Website</i>

4.3. Tahap Membangun Sistem

4.3.1. Desain Perangkat IOT

Pada tahapan ini yang menggunakan metode prototype merupakan perancangan system yang sementara yang di buat sebagai tahap awal sebelum ke tahapan implementasi bentuk kode yaitu tahap membangun system yang akan di jabarkan pada perancangan sementara. Pada tahap ini akan dibuat scenario arsitektur rancangan system yang menjadikan perangkat keras digunakan sebagai sebuah kesatuan system sehingga rangkaian tersebut dapat dilanjutkan dan deprogram pada tahapan selanjutnya.



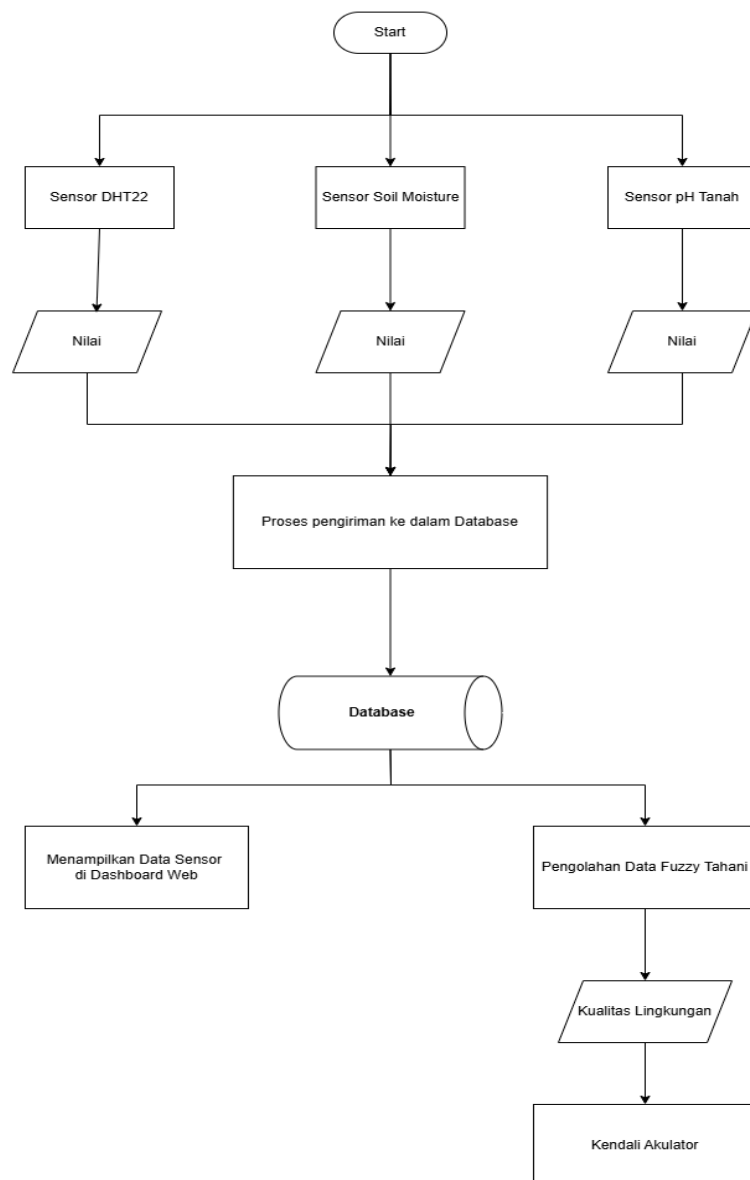
Gambar 4. 4 Diagram Blok

Penjelasan hubungan antar hubungan antar komponen pada gambar di atas sebagai berikut:

1. ESP32 berperan sebagai pusat sistem: menerima data dari sensor kemudian mengendalikan relay lalu mengirim data ke Supabase dan ke broker MQTT agar tampil di dashboard web.
2. Sensor pH tanah + modul driver DMS mengukur pH media tanam.
3. Sensor kelembaban tanah (soil moisture) mengukur kelembaban media.
4. Sensor DHT22 mengukur suhu & kelembaban udara
5. Database Supabase menyimpan data historis yang dikirim dari ESP32.
6. Adaptor 12 V DC masuk ke ESP32 expansion board.
7. Dashboard web menampilkan data real-time melalui MQTT dan riwayat dari Supabase.
8. Relay kipas mengaktifkan kipas
9. Relay air mengaktifkan pompa air.
10. Relay pH mengaktifkan pompa koreksi pH.

11. Pompa mini penyiraman dihubungkan ke kontak relay air.
12. Pompa mini koreksi pH dihubungkan ke kontak relay pH.
13. Kipas dihubungkan ke kontak relay Kipas.

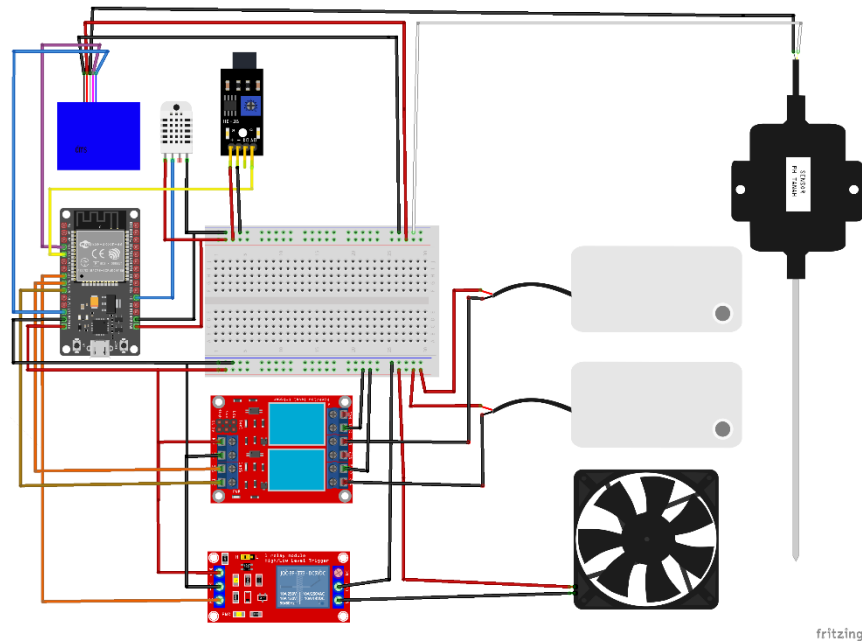
Penulis juga membuat flowchart atau alur kerja dari system pemantau kualitas air. Flowchart dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 4. 5 Flowchart

a. Skema Rangkaian Sistem

Berikut skema rangkaian komponen-komponen system pemantau kualitas air



Gambar 4. 6 Skema Rangkaian Keseluruhan perangkat Hardware

Pada gambar di atas, ESP32 berfungsi sebagai pusat pengendali yang menerima data dari sensor pH tanah, sensor kelembaban tanah, dan sensor suhu DHT22. Data sensor kemudian diproses untuk memantau kondisi lingkungan tanaman cabai rawit, dikirim ke database, dan ditampilkan pada dashboard web secara real-time. Sistem juga dilengkapi dengan pompa air mini, kipas DC, dan modul relay yang bekerja secara otomatis sesuai kondisi lingkungan yang terdeteksi oleh sensor.

Tabel 4. 3 Konfigurasi Pin Sistem

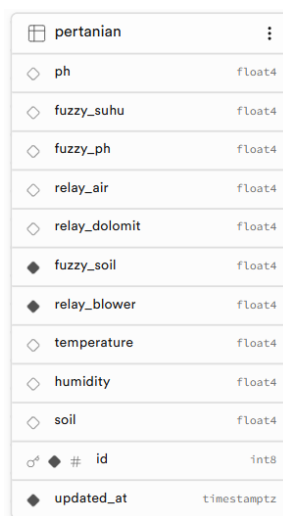
Nama Komponen	Asal	Tujuan
Sensor PH Tanah	Kabel Putih	GND
	Kabel Hitam	Kabel Oranye DMS
DMS	Kabel Coklat	GND
	Kabel Merah	5V DC
	Kabel Abu-Abu	Kabel Hitam Sensor PH
	Kabel Ungu	GPIO34 ESP32

Tabel 4.3 (Lanjutan)

Nama Komponen	Asal	Tujuan
	Kabel Biru	GPIO13 ESP32
Sensor Soil Moisture	VCC	3.3V ESP32
	GND	GND
	AO	GPIO34 ESP32
DHT 22	VCC	3.3V DC
	OUT	GPIO34 ESP32
	GND	GND
Relay	GND	GND
	VCC	5V DC
	IN	GPIO34 ESP32
Relay 2 Chanel	GND	GND
	VCC	5V DC
	IN 1	GPIO34 ESP32
	IN 2	GPIO34 ESP32

b. Tampilan Database

Pada bagian ini akan menampilkan susunan database yang ada pada system ni yang digunakan sebagai penyimpanan data yang di kirim dari ESP32. Kemudian dilakukan proses perhitungan menggunakan fuzzy tahani. Yang kemudian akan di tampilkan pada web.

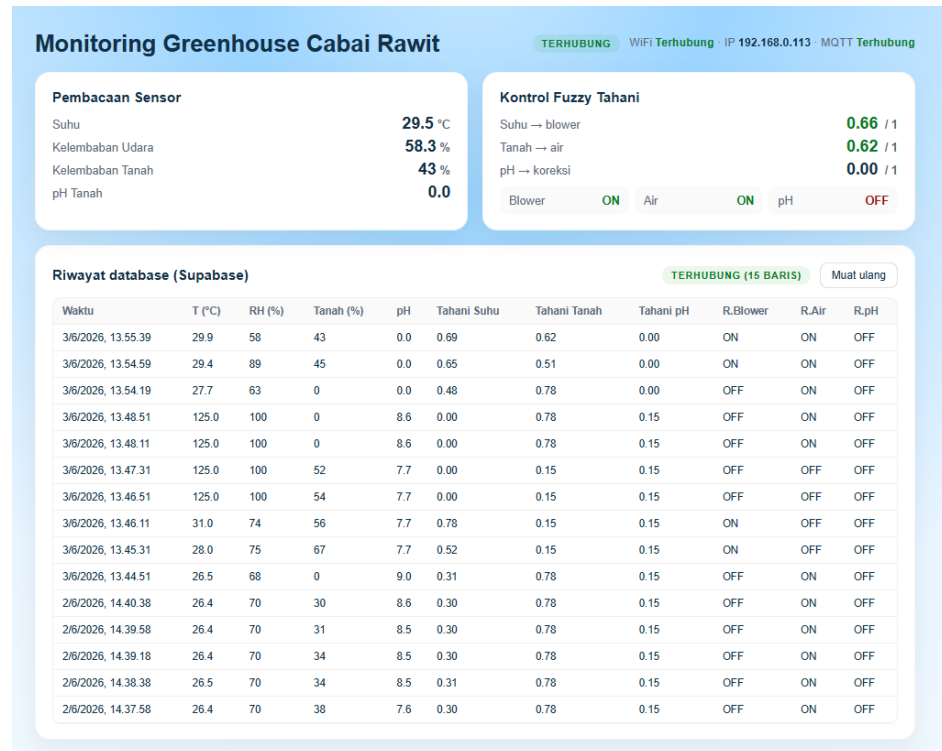


pertanian	:
◇ ph	float4
◇ fuzzy_suhu	float4
◇ fuzzy_ph	float4
◇ relay_air	float4
◇ relay_dolomit	float4
◆ fuzzy_soil	float4
◆ relay_blower	float4
◇ temperature	float4
◇ humidity	float4
◇ soil	float4
◇ ◆ # id	int8
◆ updated_at	timestampz

Gambar 4. 7 Tampilan Database

c. Tampilan Web

Pada bagian ini akan menampilkan web untuk menampilkan hasil pengolahan data beserta status himpunan output dari system ini.



Gambar 4. 8 Tampilan Web

d. Tampilan Alat Sistem Pemantau Kualitas Air

Pada tahapan ini membangun system ini berfokus pada pembuatan alat pemantau kualitas air. Dalam penyusunan sudah di jelaskan pada skema rangkaian diatas.



4.3.2. Tahap Pengkodean Sistem

- a. Pengkodean ESP32 dengan Sensor pH**
- b. Pengkodean ESP32 dengan Sensor Suhu**
- c. Pengkodean ESP32 dengan Sensor Suhu**
- d. Pengkodean kirim ke Database**
- e. Pengkodean tampilan web.**

4.3.3. Tahap Pembuatan Database

Pada tahapan ini membuat database yang digunakan sebagai server data yang dikirim dari ESP32. Rancangan database dapat dilihat sebagai berikut.

No	Nama file	Type	Null	Keterangan

4.3.4. Implementasi Fuzzy Logic metode Tahani

Pada bagian ini akan di jelaskan bagaimana pengkodean untuk mengimplementasikan fuzzy logic metode tahani yang berfungsi menentukan kualitas air pada kolam lobster berdasarkan 3 parameter yaitu pH, suhu, dan turbidity. Implementasi fuzzy logic metode tahani sebagai berikut

4.4. Tahap Pengujian Sistem

Setelah melakukan pengkodean, tahapan selanjutnya melakukan pengujian terhadap hasil implementasi system. Pengujian ini dilakukan pada tingkatan

system testing. Metode yang dipakai dalam pengujian ini adalah black-box testing, Dimana hasil pengujian di peroleh dari hasil observasi.

Untuk tahapan pengujian sensor-sensor peneliti tidak langsung menguji pada penampungan air rumah. Akan tetapi peneliti menggunakan wadah gelas untuk mempermudah pengujian. Untuk penggunaan pada kolam lobster sensor akan dimasukan kedalam kolam, sedangkan kotak alat yang berisi ESP32 dan modul-modul lainnya akan di letakkan di bagian atas kolam

4.4.1. Pengujian Sensor Suhu Udara

Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian terhadap sensor suhu yang digunakan pada system pemantau kualitas air ini

Tabel 4. 9 4 Pengujian Sensor Suhu

No	Nilai di Serial Monitor	Nilai di Website	Hasil
1.	29.25	29.25	Sesuai
2.	29.31	29.31	Sesuai
3.	29.19	29.19	Sesuai
4.	29.37	29.37	Sesuai
5.	29.31	29.31	Sesuai

4.4.2. Pengujian Sensor Kelembaban Tanah

4.4.3. Pengujian Sensor pH Tanah

4.4.4. Pengujian Fuzzy Logic Metode Tahani

4.4.5. Black Box Testing- User Acceptance Test

Uji fungsional dilakukan dengan user acceptance test (UAT).

Peneliti menggunakan Black Box Testing dikarenakan penguji tidak perlu mengerti secara teknis mengenai system yang diuji. Parameter yang di uji disusun berdasarkan fungsi-fungsi pokok yang dibutuhkan stakeholder.

Pengujian ini dilakukan terhadap target dari penelitian ini dan juga

merupakan responden dari wawancara yang dilakukan sebanyak satu kali pengujian terhadap masing-masing penguji.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil hasil pembahasan dan penelitian yang sudah di jabarkan, maka dapat di ambil Kesimpulan bahwasany :

- a. Alat pemantau kualitas air pada kolam lobster dapat dibangun dengan beberapa tahapan, tahapan tersebut yaitu tahapan komunikasi, tahapan pengumpulan kebutuhan, tahapan membangun system, tahapan pengkodean system, tahapan pembuatan database dan tahapan pengujian system.
- b. Pengolahan data fuzzy tahani dapat dilakukan dengan menerjemahkan data bentuk linguistic pada tiap-tiap inputan sensor. Pada sensor suhu menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Pada sensor turbidity sangat jernih, jernih, dan keruh. Pada sensor pH asam, normal, dan basa. Dengan menentukan nilai keanggotaan dari masing-masing variable. Dari masingmasing variable tersebut di cari derajat keanggotaannya.
- c. Informasi di berikan melalui bot Telegram dengan inisialisasi token yang didapatkan dari telegram yang di kaitkan dengan pembuatan Web.

5.2. Saran

Hasil dari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu masih di butuhkan kritik dan saran yang membangun. Masih banyak hal yang dapat dikembangkan. Berikut saran peneliti dari penelitian ini:

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambahkan parameter lain, seperti TDS, kadar Amoniak, dan lainnya.
- b. Disarankan menggunakan sensor yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi, seperti sensor pH dapat menggunakan versi yang lebih terbaru lagi, supaya dapat mendapatkan hasil yang dengan tingkat akurasi yang tinggi.

- c. Dapat ditambahkan system yang dapat melakukan tindakan secara langsung, tidak hanya mengirim notifikasi. Namun bisa melakukan tindakan secara langsung seperti disaat tubadity terdeteksi keruh maka dapat mengganti air.
- d. Dapat dibuatkan rekomendasi tindakan apabila terjadi permasalahan pada kualitas air kolam lobster.

DAFTAR PUSTAKA

PUSTAKA BUKU

Daftar Pustaka memuat semua sumber kepustakaan yang digunakan dalam penelitian, baik berupa buku, jurnal, maupun sumber-sumber kepustakaan lain. Semua referensi yang dirujuk dalam naskah laporan Tugas Akhir harus dicantumkan dalam daftar pustaka, dan sebaliknya semua referensi yang terdapat dalam daftar pustaka harus dirujuk dalam naskah laporan Tugas Akhir

Tulis daftar pustaka dari buku dengan format gaya APA.

PUSTAKA JURNAL ILMIAH, PROSIDING

ARDILLA, A. S. (2025). STRATEGI RANTAI PASOK KOMODITAS CABAI RAWIT DI NGABANG MENGGUNAKAN ANALISA STRUKTUR BIAYA LOGISTIK. *Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 19(1), 84-94.

Jekson, A. F., & Wadu, J. (2025). Analisis Risiko Produksi Cabai Rawit di Desa Kiritana Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur. *MAHATANI: Jurnal Agribisnis (Agribusiness and Agricultural Economics Journal)*, 8(1), 124-138.

Torik, R., Widjayanti, F. N., & Fauzi, N. F. (2025). Analisis Wilayah Komoditas Cabai Rawit di Kabupaten Jember. *Jurnal Agribest*, 9(1), 1-9.

Hastuti, H., & Sari, A. N. A. (2020). Analisis pemasaran komoditas cabai rawit merah di desa brajan, kecamatan prambanan, kabupaten klaten. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 25(4), 524-532.

Paragraf 2

Talli, W. I. S. A., Irawan, J. D., & Ariwibisono, F. X. (2023). Rancang Bangun Sistem Monitoring Kualitas Tanah Untuk Tanaman Cabai Berbasis Iot (Internet of Things). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(4), 2428-2435.

Jaya, I. K. D. (2023, December). Prospek dan Tantangan Penanaman Cabai Rawit (*Capsicum frutescens* L.) di Musim Hujan pada Lahan Kering Pasiran

Kabupaten Lombok Utara. In Prosiding Seminar Nasional Perhimpunan Hortikultura Indonesia (Vol. 1, No. 2).

Budiani, R. E., Irawan, J. D., & Rudhistiar, D. (2024). Sistem Monitoring Dan Penyiraman Otomatis Pada Tanaman Cabai Berbasis Internet of Things (Iot). JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 8(2), 1331-1338.

Paragraf 3

Taufikkurrahman, L., Jaya, I. K. D., & Anugrahwati, D. R. (2025). Kerontokan Bunga dan Hasil Dua Varietas Cabai Rawit (*Capsicum frutescens* L.) ditanam di Luar Musim dengan Perlakuan Pupuk Daun. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agrokomplek, 4(1), 56-62.

Waruwu, J. (2025). Tantangan dan peluang dalam budidaya tanaman cabai. Jurnal Ilmu Pertanian dan Perikanan, 2(2), 170-176.

Paragraf 4

Wijayanti, W., Santa, K., & Kumajas, S. C. (2025). Sistem Kontrol dan Monitoring Kelembaban Dan pH Tanah Tanaman Cabai Rawit Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani. Jurnal Minfo Polgan, 14(2), 2209-2222.

Mualfah, D., Sandi, G. H., & Fuad, E. (2023). Sistem Monitoring pH dan Kelembaban Tanah pada Tanaman Kacang Tanah Berbasis IoT. Jurnal Aplikasi Teknologi Informasi dan Manajemen (JATIM), 4(2), 138-147.

Paragraf 5

Wijayanti, W., Santa, K., & Kumajas, S. C. (2025). Sistem Kontrol dan Monitoring Kelembaban Dan pH Tanah Tanaman Cabai Rawit Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani. Jurnal Minfo Polgan, 14(2), 2209-2222.

Alam, R. L., & Nasuha, A. (2020). Sistem pengendali pH air dan pemantauan lingkungan tanaman hidroponik menggunakan fuzzy logic berbasis IoT. Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education), 5(1), 11-20.

Bab 2 Smart farming

- Rizal, F. J., Rahman, M. A., Maulana, A. A., & Setiowati, Y. (2024, July). Implementasi Smart Farming Dalam Mendukung Pertanian Berkelanjutan. In Seminar Nasional Agribisnis (Vol. 1, No. 2, pp. 120-126).
- Sari, I. P., Novita, A., Al-Khowarizmi, A. K., Ramadhani, F., & Satria, A. (2024). Pemanfaatan internet of things (IoT) pada bidang pertanian menggunakan arduino UnoR3. *Blend Sains Jurnal Teknik*, 2(4), 337-343.
- Fajriyati, A. L., Sugeng, A. M. K., & Rizqulloh, M. A. (2025). Sistem Smart Farming Cabai dengan Rule-Based System Node-RED dan Berbasis Internet of Things. *Jurnal Teknologi*, 18(1), 38-46.

Bab 2 iot

- Baharuddin, B., Sitopu, J. W. ., Safarudin, M. S. ., Adam, M. W. S. ., & Safar, M. . (2024). Mengenal Internet of Things (IoT): Penerapan Konsep dan Manfaatnya dalam Kehidupan Sehari-hari . *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 827–835.
- Sudradjat, B., Doni, F. R. ., & Lukman, A. M. . (2025). Pemanfaatan Internet of Things (IoT) dalam Sistem Pemantauan Prediktif Peralatan Industri. *REMIK: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 9(4), 1233-1240.
- Rusnawati, R. D., & Hariyati, R. T. S. (2022). Implementasi internet of things pada layanan kesehatan (literature review). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 569-574.
- Setya Hadi, H. (2025). INTERNET OF THING (IOT): PRINSIP DAN IMPLEMENTASINYA.

Mqtt

- Rian, R. S. A., Firmansyah, F., & Taufik, T. A. (2025). Rancang Bangun Tempat Sampah Pintar Berbasis Internet of Things dengan Komunikasi MQTT. *IMTechno: Journal of Industrial Management and Technology*, 6(2), 70-77.
- Umam, M. S., Wibowo, S. A., & Pranoto, Y. A. (2023). Implementasi Protokol Mqtt Pada Aplikasi Smart Garden Berbasis Iot (Internet of Things). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(1), 899-906.

- Sari, I. P., Novita, A., Al-Khowarizmi, A. K., Ramadhani, F., & Satria, A. (2024). Pemanfaatan internet of things (IoT) pada bidang pertanian menggunakan arduino UnoR3. *Blend Sains Jurnal Teknik*, 2(4), 337-343.
- Hidayat, H., Syahrul, S., Hadi, N. A., & Pratajaya, S. L. (2025). Perancangan dan Implementasi Sistem Pemantauan dan Pengendalian Tanaman Aeroponik Berbasis Internet of Things. *Komputika: Jurnal Sistem Komputer*, 14(2).
- Umam, M. S., Wibowo, S. A., & Pranoto, Y. A. (2023). Implementasi Protokol Mqtt Pada Aplikasi Smart Garden Berbasis Iot (Internet of Things). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(1), 899-906.

Cabai

- Chairunnisak, C. (2023). Respon Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Cabai Rawit (*Capsicum frutescens*) Terhadap Kombinasi Bahan Organik Dan Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA). *Jurnal Agronida*, 9(1), 18-25.
- Wijayanti, W., Santa, K., & Kumajas, S. C. (2025). Sistem Kontrol dan Monitoring Kelembaban Dan pH Tanah Tanaman Cabai Rawit Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan Metode Fuzzy Mamdani. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(2), 2209-2222.
- Khalfani, R. K., & Supriatna, J. (2025, January). BUDIDAYA TANAMAN CABAI RAWIT (*Capsicum frutescens* L.) DI KELOMPOK TANI KATENZO PANGALENGAN. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 48, pp. 295-300).

Sensor

- Rizal, F. J., Rahman, M. A., Maulana, A. A., & Setiowati, Y. (2024, July). Implementasi Smart Farming Dalam Mendukung Pertanian Berkelanjutan. In *Seminar Nasional Agribisnis* (Vol. 1, No. 2, pp. 120-126).
- Sari, I. P., Novita, A., Al-Khowarizmi, A. K., Ramadhani, F., & Satria, A. (2024). Pemanfaatan internet of things (IoT) pada bidang pertanian menggunakan arduino UnoR3. *Blend Sains Jurnal Teknik*, 2(4), 337-343.

Fajriyati, A. L., Sugeng, A. M. K., & Rizqulloh, M. A. (2025). Sistem Smart Farming Cabai dengan Rule-Based System Node-RED dan Berbasis Internet of Things. *Jurnal Teknologi*, 18(1), 38-46.

Fuzzy

Santoso, N. A., & Setiawati, W. (2023). Penerapan Metode Logika Fuzzy dalam Menentukan Harga Gabah pada Petani. *REMIK: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 7(3), 1355-1366.

Asmorojati, B. P., Oesman, N. A., Hayah, R. A. R., Salsabilla, N., & Alfarisi, M. M. (2024). PENERAPAN NILAI-NILAI PENALARAN SILOGISME DALAM CASE FUZZY LOGICS. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(11), 3147-3152.

Budiarti, N. A. E., Amalia, R. S., Ramadhani, R. D., & Anugrah, M. R. (2025). Identifikasi Pemberian Reward Pelanggan Berdasarkan Pola Pembelian Baju Menggunakan Fuzzy Database Tahani. *Journal of Emerging Research in Computer Science and Artificial Intelligence*, 1(1), 45-54.

Mardiah, A., Supriatno, U., Nur, M. H., Fajrin, M. M., & Surianto, D. F. (2025). IMPLEMENTASI FUZZY DATABASE TAHANI DALAM SISTEM REKOMENDASI PEMILIHAN LAPTOP. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(4), 6851-6859.

Kajian

Arifin, S., Kurniawati, N., Agustiani, R., & Elsandika, G. (2025). Sistem Monitoring Kesuburan Lahan Pertanian menggunakan Sensor pH, Sensor Suhu, Intensitas Cahaya, dan Kelembapan Tanah Berbasis Internet of Things. *Jurnal Riset Fisika Indonesia*, 5(2), 97-106.

Budiani, R. E., Irawan, J. D., & Rudhistiar, D. (2024). Sistem Monitoring Dan Penyiraman Otomatis Pada Tanaman Cabai Berbasis Internet Of Things (Iot). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(2), 1331-1338.

Christian, E., Geges, S., Putra, P. B. A. A., & Alyura, R. (2025). Sistem iot berbasis arduino cloud untuk monitoring dan kontrol lahan pertanian cabai. *Technologia: Jurnal Ilmiah*, 16(1), 86-94.

Musyaffa, N., Rifai, B., Sastra, R., & Yuniarto, E. (2023). Smart Plant Monitoring System Kelembaban Tanah Menggunakan Metode Fuzzy Logic Pada Tumbuhan Cabai Berbasis IoT. Jurnal Khatulistiwa Informatika, 11(1), 35-42.

Islamy, I., & Wisudawati, L. M. (2023). Sistem Monitoring Smart Garden Tanaman Cabai Berbasis IoT Menggunakan Protokol MQTT, Node Red, dan Telegram Bot. Jurnal Teknotan, 17(3), 197.

PUSTAKA LAPORAN PENELITIAN

PUSTAKA ELEKTRONIK

LAMPIRAN